

## 체 위의 대수공간

### 목차

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 서론                   | 1  |
| 2. 규약                   | 1  |
| 3. 일반 유한 사상             | 1  |
| 4. 정역 대수공간              | 3  |
| 5. 정역 대수공간 사이의 사상       | 4  |
| 6. Weil 제수              | 5  |
| 7. 가역 가군에 대응하는 Weil 제수류 | 8  |
| 8. 수정과 얼터레이션            | 11 |
| 9. 스킴적 자리               | 11 |
| 10. 스킴적 자리와 체 확대        | 14 |
| 11. 기하학적으로 축약인 대수공간     | 17 |
| 12. 기하학적으로 연결인 대수공간     | 18 |
| 13. 기하학적으로 기약인 대수공간     | 20 |
| 14. 기하학적으로 정역인 대수공간     | 21 |
| 15. 차원                  | 22 |
| 16. 체 위 매끄러운 공간         | 23 |
| 17. Euler 표수            | 23 |
| 18. 수치적 교차              | 24 |
| 참고문헌                    | 28 |

### 1. 서론

이 장은 대수공간의 맥락에서 대수다양체에 관한 장에 대응하는 내용을 다룬다. 대수공간에 대한 참고문헌으로는 [Knu71] 이 있다.

### 2. 규약

이 장 전체에서 모든 스킴은 큰 fppf 사이트  $Sch_{fppf}$  에 들어 있다고 가정한다. 또한 여기서 고려하는 모든 환  $A$  는  $\text{Spec}(A)$  가 이 큰 사이트의 대상과 (동형으로) 일치한다는 성질을 갖는다고 가정한다.

$S$  를 스킴이라 하고,  $X$  를  $S$  위의 대수공간이라 하자. 이 장과 다음 장에서는  $X \times_S X$  로 쓰는데, 이는  $X$  와 자기 자신을  $S$  위 대수공간의 범주에서 곱한 것이다.  $X \times X$  로 쓰지 않는다.

### 3. 일반 유한 사상

이 절에서는 Decent Spaces, Section 0BBA 의 논의를 이어 가고, 대수공간 사이 사상에 관해 Varieties, Section 0AB5 에 대응하는 결과를 제시한다.

**보조정리 3.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  를  $S$  위 대수공간 사이의 사상이라 하자.  $f$  가 국소 유한형이고  $Y$  가 국소 *Noether* 라고 가정하자.  $y \in |Y|$  를 공차원이  $\leq 1$  인  $Y$  의 점이라 하자.  $X^0 \subset |X|$  를 공차원이 0 인  $X$  의 점들의 집합이라 하자. 다음 조건들 가운데 하나가 추가로 성립한다고 가정하자.

- (1) 모든  $x \in X^0$  에 대해  $x/f(x)$  의 초월차수가 0 이다.
- (2) 모든  $x \in X^0$  중  $f(x) \rightsquigarrow y$  인 것에 대해  $x/f(x)$  의 초월차수가 0 이다.
- (3)  $f$  는 모든  $x \in X^0$  에서 준유한이다.
- (4)  $f$  는  $|X|$  의 조밀한 점 집합에서 준유한이다.
- (5) 여기에 더 추가한다.

그러면  $f$  는  $X$  에서  $y$  위에 놓이는 모든 점에서 준유한이다.

**증명.** 증명을 스킴의 경우로 환원하고자 한다. 이를 위해 다음 가환도식을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서  $U, V$  는 스킴이고, 수평 화살표들은 étale 전사이다.  $v \in V$  를 택하되  $y$  로 가게 하자.  $V$  는 국소 Noether 이고  $\dim(\mathcal{O}_{V,v}) \leq 1$  임에 주의하자 (Properties of Spaces, Definitions 04NA 와 Remark 03E7 를 보라).  $U_v$  는  $U \rightarrow V$  의  $v$  위 올이며  $f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$  위로 전사한다.  $X^0$  의  $U$  에서의 역상은 정확히  $U$  의 기약성분들의 일반점들의 집합이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BAQ). 그러한 점  $\eta \in U$  의 상을  $x \in X^0$  라 하면,  $x/f(x)$  의 초월차수는  $\kappa(\eta)$  가  $\kappa(g(\eta))$  위에서 갖는 초월차수와 같다 (Morphisms of Spaces, Definition 04NM).  $U \rightarrow V$  가  $u \in U$  에서 준유한일 필요충분조건은  $f$  가  $u$  의  $X$  에서의 상에서 준유한인 것임에 주의하자.

경우 (1). 여기서는 Varieties, Lemma 0AB6 의 경우 (1) 을 적용할 수 있으므로,  $U \rightarrow V$  가  $U_v$  의 모든 점에서 준유한임을 얻는다. 따라서  $f$  가  $y$  위에 놓이는 모든 점에서 준유한이다.

경우 (2). 기약성분 하나의 일반점  $u \in U$  를 택하되,  $V$  에서 그 상이  $v$  로 특수화된다고 하자.  $x \in X^0$  를  $u$  의 상이라 하면  $f(x) \rightsquigarrow y$  를 만족한다. 따라서 Varieties, Lemma 0AB6 의 경우 (2) 를 적용할 수 있고, 앞과 같이 결론을 얻는다.

경우 (3) 은 Varieties, Lemma 0AB6 의 경우 (3) 에서 따른다.

경우 (4) 에는  $|U| \rightarrow |X|$  가 열린 사상이므로,  $U \rightarrow V$  가 준유한인 점들의 집합도 조밀하다. 따라서 Varieties, Lemma 0AB6 의 경우 (4) 를 적용할 수 있다.  $\square$

**보조정리 3.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f: X \rightarrow Y$  를  $S$  위 대수공간 사이의 사상이라 하자.  $f$  가 고유이고  $Y$  가 국소 Noether 라고 가정하자.  $y \in Y$  를 공차원이  $\leq 1$  인  $Y$  의 점이라 하자.  $X^0 \subset |X|$  를 공차원이 0 인  $X$  의 점들의 집합이라 하자. 다음 조건들 가운데 하나가 추가로 성립한다고 가정하자.

- (1) 모든  $x \in X^0$  에 대해  $x/f(x)$  의 초월차수가 0 이다.
- (2) 모든  $x \in X^0$  중  $f(x) \rightsquigarrow y$  인 것에 대해  $x/f(x)$  의 초월차수가 0 이다.
- (3)  $f$  는 모든  $x \in X^0$  에서 준유한이다.
- (4)  $f$  는  $|X|$  의 조밀한 점 집합에서 준유한이다.
- (5) 여기에 더 추가한다.

그러면 열린 부분공간  $Y' \subset Y$  가 존재하여  $y$  를 포함하고  $Y' \times_Y X \rightarrow Y'$  가 유한이다.

**증명.** Lemma 3.1 에 의해 사상  $f$  가  $y$  위에 놓이는 모든 점에서 준유한이다. 기하점  $\bar{y}: \text{Spec}(k) \rightarrow Y$  를 택하되  $y$  위에 놓이게 하자. 그러면  $|X_{\bar{y}}|$  는 이산공간이다 (Decent Spaces, Lemma 0ACK).  $X_{\bar{y}}$  는  $f$  가 고유이므로 준콤팩트이고, 따라서  $|X_{\bar{y}}|$  는 유한하다. 그러므로 Cohomology of Spaces, Lemma 0A4W 를 적용하여 결론을 얻는다.  $\square$

**보조정리 3.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 Noether 대수공간이라 하자.  $f: Y \rightarrow X$  를 대수공간 사이의 쌍유리 고유 사상이라 하고,  $Y$  가 축약이라고 하자.  $U \subset X$  를  $f$  가 동형이 되는 최대 열린 부분공간이라 하자. 그러면  $U$  는 다음을 포함한다.

- (1) 공차원이 0 인  $X$  의 모든 점,

- (2)  $x \in |X|$  가 공차원이 1 인  $X$  의 점이고  $X$  의  $x$  에서 국소환이 정규인 경우 (*Properties of Spaces, Remark 0BBL*), 그리고  
 (3)  $x \in |X|$  에 대해  $|Y| \rightarrow |X|$  의  $x$  위 올이 유한하고  $X$  의  $x$  에서 국소환이 정규인 경우.

**증명.** (1) 은 Decent Spaces, Lemma 0BBF 에서 따른다 (또한 Noether 대수공간  $X$  와  $Y$  는 준분리이고, 따라서 decent 라는 사실을 사용한다). (2) 는 (3) 과 Lemma 3.2 에서 따른다 (또한 유한 사상의 올이 유한하다는 사실을 사용한다).  $x \in |X|$  가 (3) 과 같다고 하자. Cohomology of Spaces, Lemma 0A4W 에 의해 (Decent Spaces, Lemma 0ACK 에 의해 적용할 수 있다)  $f$  가 유한이라고 가정해도 된다. 아핀 스킴  $X'$  과 étale 사상  $X' \rightarrow X$  를 택하고, 점  $x' \in X'$  를 택하되  $x$  로 가게 하자. 열린 근방  $U'$  를  $x' \in X'$  의 근방으로 택하여  $Y \times_X X' \rightarrow X'$  가  $U'$  위에서 동형임을 보이면 충분하다 (실제로 그러면  $U$  는  $U'$  의  $X$  에서의 상을 포함한다. Spaces, Lemma 03KD 를 보라). 그러면  $Y \times_X X' \rightarrow X$  는 유한 쌍유리 사상이다 (Decent Spaces, Lemma 0B4D). 유한 사상은 아핀이므로, Noether 아핀 스킴 사이의 유한 쌍유리 사상  $Y \rightarrow X$  와 점  $x \in X$  의 경우로 환원되며, 이 점에서는  $\mathcal{O}_{X,x}$  가 정규 정역이다. 이는 Varieties, Lemma 0BFP 에서 다룬다.  $\square$

#### 4. 정역 대수공간

아직 정역 대수공간이라는 개념을 정의하지 않았다. 문제는 정역이라는 성질이 스킴의 étale 국소 성질이 아니라는 점이다. Properties, Lemma 01ON 에 나오는,  $X$  가 축약이고  $|X|$  가 기약이라는 성질을 사용하여 정역 대수공간을 정의할 수도 있다. 그러나 그러면 Spaces, Example 02Z8 에서 기술한 대수공간이 정역이 되는데, 이는 적절해 보이지 않는다. 이런 병리현상을 피하기 위해  $X$  가 decent 대수공간이라는 조건도 가정한다. 다만 더 약한 대안이 있을 수도 있다.

**정의 4.1.**  $S$  를 스킴이라 하자. 대수공간  $X$  가  $S$  위에 있고 축약이며 decent 이고  $|X|$  가 기약이면, 이를 정역이라고 한다.

이 경우 기약 위상공간  $|X|$  는 sober 이다 (Decent Spaces, Proposition 03K6). 따라서 유일한 일반점  $x$  를 갖는다. 실제로 Decent Spaces, Lemma 0BB9 에서 기약성분이 유한 개뿐인 decent 대수공간을 기술했다. 그 보조정리를 적용하면, 대수공간  $X$  가 축약이고 기약 조밀 열린 부분스킴  $X'$  와 그 일반점  $x'$  를 가지며 사상  $x' \rightarrow X$  가 준콤팩트일 때 정역임을 알 수 있다.

**보조정리 4.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $\eta \in |X|$  를  $X$  의 일반점이라 하자. 다음 표준적 동일시가 있다.

$$R(X) = \mathcal{O}_{X,\eta}^h = \kappa(\eta)$$

여기서  $R(X)$  는 *Morphisms of Spaces, Definition 0EMP* 에서 정의한 유리함수환이고,  $\kappa(\eta)$  는 *Decent Spaces, Definition 0EMW* 에서 정의한 잉여체이며,  $\mathcal{O}_{X,\eta}^h$  는 *Decent Spaces, Definition 0BGU* 에서 정의한 Hensel 국소환이다. 특히 이 환들은 체이다.

**증명.**  $X$  가  $\eta$  의 어떤 열린 근방에서 스킴이므로 (위 논의를 보라), 스킴에 대한 대응 결과인 Morphisms, Lemma 01RV 에서 곧바로 따른다. 또한 체의 Hensel 화는 자기 자신이라는 사실과, 대수공간에 대한 이 대상들의 정의가 스킴에 대한 정의와 양립한다는 사실을 사용한다. 세부사항은 생략한다.  $\square$

이로부터 다음 정의가 나온다.

**정의 4.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $X$  의 함수체, 또는 유리함수체는 Lemma 4.2 의 체  $R(X)$  이다.

때로는 이 체를  $k(X)$  로 나타내기도 하며, 이는  $R(X)$  표기 대신 쓴다.

**보조정리 4.4.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자. 그러면  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  는 정역이다.

**증명.**  $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  로 놓자.  $f, g \in R$  가 영이 아니고  $fg = 0$  이면  $X = V(f) \cup V(g)$  이다. 여기서  $V(f)$  는  $X$  의 닫힌 부분공간이며  $f$  로 잘라 낸 것이다.  $X$  가 기약이므로  $V(f) = X$  이거나  $V(g) = X$  이다. 그러면 Properties of Spaces, Lemma 0BGS 에 의해  $f = 0$  이거나  $g = 0$  이다.  $\square$

정규 정역 대수공간에 관한 다음 보조정리가 있다.

**보조정리 4.5.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 정규 정역 대수공간이라 하자. 모든  $x \in |X|$  에 대해 정규 정역 아핀 스킴  $U$  와 étale 사상  $U \rightarrow X$  가 존재하여 그 상이  $x$  를 포함한다.

**증명.** 아핀 스킴  $U$  와 étale 사상  $U \rightarrow X$  를 택하되 그 상이  $x$  를 포함하게 하자.  $u_i, i \in I$  를  $U$  의 기약성분들의 일반점이라 하자. 그러면 각  $u_i$  는  $X$  의 일반점으로 간다 (Decent Spaces, Lemma 0ABV). decent 공간의 정의에 의해 (Decent Spaces, Definition 03I8)  $I$  가 유한임을 알 수 있다. 따라서  $U = \text{Spec}(A)$  이며, 여기서  $A$  는 최소 소아이디얼이 유한 개뿐인 정규환이다. 그러므로 Algebra, Lemma 030C 에 의해  $A = \prod_{i \in I} A_i$  는 정규 정역들의 곱이다. 따라서  $U = \coprod U_i$  이고  $U_i = \text{Spec}(A_i)$  이며,  $x$  는  $U_i \rightarrow X$  의 상에 들어가는데 여기서 어떤  $i$  를 택할 수 있다. 이로써 보조정리가 증명된다.  $\square$

**보조정리 4.6.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 정규 정역 대수공간이라 하자. 그러면  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  는 정규 정역이다.

**증명.**  $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  로 놓자. Lemma 4.4 에 의해  $R$  는 정역이다.  $f = a/b$  가  $R$  의 분수체의 원소이고  $R$  위에서 정수적이라고 하자. 임의의 étale 사상  $U \rightarrow X$  에서  $U$  가 스킴이면,  $f_U \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$  중  $b|_U f_U = a|_U$  를 만족하는 것은 많아야 하나뿐이다. 실제로  $U$  는 축약이고  $U$  의 일반점들은  $X$  의 일반점으로 가므로  $b|_U$  는 영인자가 아니다. 모든  $x \in |X|$  에 대해 Lemma 4.5 에서와 같은  $U \rightarrow X$  를 택하자. 유일한  $f_U \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$  가 존재하여  $b|_U f_U = a|_U$  를 만족한다. 그 이유는 Properties, Lemma 0358 에 의해  $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$  가 정규 정역이기 때문이다. 위에서 말한 유일성에 의해 이  $f_U$  들은 이어 붙고 구조층의 대역 절단  $f$ , 즉  $R$  의 원소를 정의한다.  $\square$

**보조정리 4.7.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 decent 대수공간이라 하자. 다음 집합들 사이에는 표준적 전단사들이 있다.

- (1)  $X$  의 점들의 집합, 즉  $|X|$ ,
- (2)  $|X|$  의 기약 닫힌 부분집합들의 집합,
- (3)  $X$  의 정역 닫힌 부분공간들의 집합.

(1) 에서 (2) 로 가는 전단사는  $x$  를  $\overline{\{x\}}$  로 보낸다. (3) 에서 (2) 로 가는 전단사는  $Z$  를  $|Z|$  로 보낸다.

**증명.**  $|X|$  가 sober 이므로 Decent Spaces, Proposition 03K6 에 의해 첫 번째 사상은 (1) 과 (2) 사이의 전단사를 정의한다. 닫힌 기약 부분집합  $T \subset |X|$  가 주어졌다고 하자. 유일한 축약 닫힌 부분공간  $Z \subset X$  가 존재하여  $|Z| = T$  를 만족한다. 즉  $Z$  는  $T$  위의 축약 유도 부분공간 구조이다. Properties of Spaces, Definition 047X 를 보라. 이는 decent 이고 축약이며 기약이므로 정역 대수공간이다.  $\square$

## 5. 정역 대수공간 사이의 사상

다음 보조정리는 정역 대수공간 사이의 유한 차수 우세 사상을 특징짓는다.

**보조정리 5.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X, Y$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $x \in |X|$  와  $y \in |Y|$  를 일반점이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  가 국소 유한형이라고 하자.  $f$  가 우세라고 가정하자 (Morphisms of Spaces, Definition 0ABL). 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $x/y$  의 초월차수가 0 이다.
- (2) 확대  $\kappa(x)/\kappa(y)$  가 유한이다 (증명을 보라).
- (3) 공집합이 아닌 아핀 열린집합  $U \subset X$  와  $V \subset Y$  가 존재하여  $f(U) \subset V$  이고  $f|_U : U \rightarrow V$  가 유한이다.
- (4)  $f$  가  $x$  에서 준유한이다.

- (5)  $x$  는  $|X|$  에서  $y$  로 가는 유일한 점이다.  
 $f$  가 분리이거나  $f$  가 준콤팩트이면, 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.  
 (6) 공집합이 아닌 아핀 열린집합  $V \subset Y$  가 존재하여  $f^{-1}(V) \rightarrow V$  가 유한이다.

**증명.** 초등적인 위상수학에 의해  $f(x) = y$  임을 알 수 있는데, 이는  $f$  가 우세이기 때문이다.  $Y' \subset Y$  를  $Y$  의 스킵적 자리라 하고,  $X' \subset f^{-1}(Y')$  를  $f^{-1}(Y')$  의 스킵적 자리라 하자. 위의 논의와 Decent Spaces, Proposition 03K6 및 Theorem 086U 을 사용하면  $x \in |X'|$  이고  $y \in |Y'|$  임을 알 수 있다. 그러면  $f|_{X'} : X' \rightarrow Y'$  는 국소 유한형인 정역 스킵 사이의 사상이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02NX 에 의해 (1), (2), (3) 은 서로 동치이다.

조건 (4) 에 Morphisms of Spaces, Lemma 06RX 를  $X \rightarrow Y \rightarrow Y$  에 적용하면 조건 (1) 을 얻는다. 한편 유한 사상은 준유한이고,  $x \in U$  인데 이는  $x$  가 일반점이기 때문이어서 조건 (3) 은 조건 (4) 를 함의한다. 따라서 (1)–(4) 는 서로 동치이다.

동치인 조건 (1)–(4) 를 가정하자.  $x' \mapsto y$  라고 하자. 그러면  $x \rightsquigarrow x'$  는  $|X| \rightarrow |Y|$  의  $y$  위 올 안의 특수화이다.  $x' \neq x$  이면 Decent Spaces, Lemma 0ACB 에 의해  $f$  는  $x$  에서 준유한이 아니다. 따라서  $x = x'$  이고 (5) 가 성립한다. 역으로 (5) 가 성립하면 위에서 본 스킵 사이의 사상  $X' \rightarrow Y'$  에 대해서도 (5) 가 성립하고, Morphisms, Lemma 02NX 를 사용하여 (1) 이 성립함을 알 수 있다.

(6) 은  $f$  에 다른 가정을 두지 않아도 동치인 조건 (1)–(5) 를 함의한다. 증명을 마치려면 동치인 조건 (1)–(5) 가 (6) 을 함의함을 보이면 된다. 이는 Decent Spaces, Lemma 0BBC 에서 따른다.  $\square$

**정의 5.2.**  $S$  를 스킵이라 하자.  $X$  와  $Y$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  가 국소 유한형이고 우세라고 하자. Lemma 5.1 의 동치인 조건 (1)–(5) 중 하나가 성립한다고 가정하자.  $x \in |X|$  와  $y \in |Y|$  를 일반점이라 하자. 그러면 양의 정수

$$\deg(X/Y) = [\kappa(x) : \kappa(y)]$$

를  $X$  의  $Y$  위 차수라고 한다.

**보조정리 5.3.**  $S$  를 스킵이라 하자.  $X, Y, Z$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  와  $g : Y \rightarrow Z$  를 국소 유한형인 우세 사상이라 하자. Lemma 5.1 의 동치인 조건 (1)–(5) 중 하나가  $f$  와  $g$  에 대해 성립한다고 가정하자. 그러면

$$\deg(X/Z) = \deg(X/Y) \deg(Y/Z).$$

**증명.** 이는 체의 유한 확대 탑에서 차수의 곱셈법칙으로부터 나온다. Fields, Lemma 09G9 를 보라.  $\square$

## 6. Weil 제수

이 절은 Divisors, Section 0BE0 에 대응한다.

국소 Noether 정역 대수공간에 대해 Weil 제수와 Weil 제수의 유리 동치를 도입할 것이다. 대수공간이 준콤팩트라고 가정하지 않으므로 Weil 제수를 정의할 때 조금 주의해야 한다. 예를 들어 유리함수에는 극이 무한히 많을 수 있으므로 소인자의 무한함을 허용해야 한다. 준콤팩트인 경우에는 통상적으로 우리의 Weil 제수도 유한함이다. 다음 기본 보조정리는 닫힌 부분공간들의 모임이 국소 유한임을 증명할 때 자주 사용할 것이다.

**보조정리 6.1.**  $S$  를 스킵이라 하고  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 대수공간이라 하자.  $T \subset |X|$  가 닫힌 부분집합이면,  $T$  의 기약성분들의 모임은 국소 유한이다.

**증명.** 위상공간  $|X|$  는 국소 Noether 이다 (Properties of Spaces, Lemma 04ZF). Noether 위상공간은 기약성분이 유한 개이고 Noether 공간의 부분공간도 Noether 이다 (Topology, Lemma 0052). 따라서 국소 유한의 정의 (Topology, Definition 0BDS) 에서 보조정리가 따른다.  $\square$

$S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 decent 대수공간이라 하자.  $Z$  를  $X$  의 정역 닫힌 부분공간이라 하고,  $\xi \in |Z|$  를 일반점이라 하자. 그러면  $|Z|$  의  $|X|$  안에서의 공차원은  $X$  의  $\xi$  에서 국소환의 차원과 같다. 이는 Decent Spaces, Lemma 0ED1 에서 따른다. 또한 이를  $\xi$  가 공차원 1 인  $X$  의 점이라고 표현한다는 것을 상기하자. Properties of Spaces, Definition 04NA 을 보라.

**정의 6.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.

- (1) 소인자는 정역 닫힌 부분공간  $Z \subset X$  로서 공차원이 1 인 것이다. 즉  $|Z|$  의 일반점은 공차원이 1 인  $X$  의 점이다.
- (2) Weil 제수는 형식합  $D = \sum n_Z Z$  이다. 여기서 합은  $X$  의 소인자들에 걸쳐 취하고, 모임  $\{|Z| : n_Z \neq 0\}$  은  $|X|$  에서 국소 유한이다 (Topology, Definition 0BDS).

$X$  위의 모든 Weil 제수들의 군을  $\text{Div}(X)$  로 나타낸다.

다음 과제는 유리함수에 대응하는 Weil 제수를 정의하는 것이다. 이를 위해 국소 Noether 정역 대수공간  $X$  에서 소인자  $Z$  를 따른 유리함수의 소멸차수를 정의해야 한다.  $\xi \in |Z|$  를 일반점이라 하자. 여기서서는 국소환  $\mathcal{O}_{X,\xi}$  가 존재하지 않고, Hensel 국소환  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  가 정역이 아닐 수도 있다는 문제가 생긴다. Example 6.11 을 보라. 이 문제를 피하기 위해 다음 보조정리를 사용한다.

**보조정리 6.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $Z \subset X$  를 소인자라 하고  $\xi \in |Z|$  를 일반점이라 하자. 그러면 Hensel 국소환  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는 축약인 1 차원 Noether 국소환이고, 표준적 단사 사상

$$R(X) \longrightarrow Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

이 존재한다. 이 사상은 함수체  $R(X)$ , 즉  $X$  의 함수체에서 전분수환으로 가는 사상이다.

**증명.** Decent Spaces, Section 0EMV 의 결과를 사용한다.  $(U, u) \rightarrow (X, \xi)$  를 기본 étale 근방이라 하자.  $U$  가 국소 Noether 이고 축약임에 주의하자. 따라서  $\mathcal{O}_{U,u}$  는 1 차원 (소인자의 정의에 의해) 축약 Noether 환이다.  $U$  를  $u$  의 아핀 열린 근방으로 바꾸어  $U$  가 Noether 아핀이라고 가정해도 된다.  $U$  를 더 작은 열린집합으로 바꾸어,  $U$  의 모든 기약성분이  $u$  를 지난다고 가정해도 된다.  $U \rightarrow X$  가 열린 사상이고  $X$  가 기약이므로  $U \rightarrow X$  는 우세이다. 따라서 유리사상을 합성하여 환 준동형  $R(X) \rightarrow R(U)$  를 얻는다. Morphisms of Spaces, Section 0EML 를 보라.  $R(X)$  는 체이므로 이 사상은 단사이다.  $U$  를 택한 방식에 의해  $R(U)$  는 전분수환  $Q(\mathcal{O}_{U,u})$  이다. Morphisms, Lemma 01RV 와 Algebra, Lemma 02LX 를 보라.

여기까지는 보조정리의 모든 명제를  $\mathcal{O}_{U,u}$  에 대해  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  대신 증명했다. 그러나  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는  $\mathcal{O}_{U,u}$  의 Hensel 화이다. 따라서  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는 1 차원 축약 Noether 환이다. More on Algebra, Lemmas 06DH, 06LK, and 06LJ 를 보라. More on Algebra, Lemma 07QM 에 의해  $\mathcal{O}_{U,u} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  가 충실 평탄이므로 영인자가 아닌 원소를 영인자가 아닌 원소로 보낸다. 따라서 표준적 사상  $Q(\mathcal{O}_{U,u}) \rightarrow Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  를 얻고, 원하는 사상을 얻는다. 이 사상이  $(U, u) \rightarrow (X, x)$  의 선택에 무관하다는 확인은 생략한다. 조금 더 나은 접근은 먼저 다음 등식을 관찰하는 것이다.  $\text{colim } Q(\mathcal{O}_{U,u}) = Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$ .  $\square$

**정의 6.4.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $f \in R(X)^*$  라 하자. 모든 소인자  $Z \subset X$  에 대해  $f$  의  $Z$  를 따른 소멸차수를 다음 정수로 정의한다.

$$\text{ord}_Z(f) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h / a \mathcal{O}_{X,\xi}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h / b \mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

여기서  $a, b \in \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는 영인자가 아닌 원소들이고,  $f$  의  $Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  안에서의 상은  $a/b$  와 같다 (Lemma 6.3). 이는 Algebra, Lemma 02MC 에 의해 잘 정의된다.

$\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  가 정역이면 다음 등식을 얻는다.

$$\text{ord}_Z(f) = \text{ord}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(f)$$

여기서 우변은 Algebra, Definition 02MD 의 개념이다.  $f, g \in R(X)^*$  에 대해 다음이 성립함에 주의하자.

$$\text{ord}_Z(fg) = \text{ord}_Z(f) + \text{ord}_Z(g).$$

물론  $\text{ord}_Z(f) < 0$  일 수도 있다. 이 경우  $f$  가  $Z$  를 따라 극을 갖는다고 하고,  $-\text{ord}_Z(f) > 0$  을  $f$  의  $Z$  를 따른 극의 차수라고 한다. 조건  $\text{ord}_Z(f) \geq 0$  은 조건  $f \in \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  와 동치가 아님에 유의해야 한다. 다만 국소환  $\mathcal{O}_{X,\xi}$  가 이산 부치환이면 예외이다.

**보조정리 6.5.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $f \in R(X)^*$  라 하자. 소인자  $Z \subset X$  가  $X$  의 스킴적 자리와 만나면, Definition 6.4 의 소멸차수  $\text{ord}_Z(f)$  는 Divisors, Definition 02RJ 의 소멸차수와 일치한다.

**증명.**  $X$  를 축소하여  $X$  가 정역 Noether 스킴이라고 가정해도 된다.  $\xi \in Z$  가 일반점을 나타내면,  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는  $\mathcal{O}_{X,\xi}$  의 Hensel 화이다 (Decent Spaces, Lemma 0EMY). 보조정리를 증명할 필요충분조건은 다음 등식을 보이는 것이다.

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{O}_{X,\xi}/a\mathcal{O}_{X,\xi}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h/a\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

이는 Algebra, Lemma 02M1 에서 곧바로 따른다 (또한  $\mathcal{O}_{X,\xi} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  가 Noether 국소환 사이의 평탄 국소환 준동형이라는 사실을 사용한다).  $\square$

**보조정리 6.6.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $f \in R(X)^*$  라 하자. 그러면 다음 두 모임은

$$\{Z \subset X \mid Z \text{가 일반점 } \xi \text{를 갖는 소인자이고 } f \text{가 속하지 않는 } \mathcal{O}_{X,\xi}\}$$

및

$$\{Z \subset X \mid Z \text{가 소인자이고 } \text{ord}_Z(f) \neq 0\}$$

$X$  에서 국소 유한이다.

**증명.** 공집합이 아닌 열린 부분공간  $U \subset X$  가 존재하여  $f$  는  $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$  의 절단에 대응한다. 따라서 보조정리의 집합들에 나타날 수 있는 소인자들은 모두  $|X| \setminus |U|$  의 기약성분들에 대응한다. 그러므로 Lemma 6.1 가 원하는 결과를 준다.  $\square$

이 보조정리로 다음 정의를 내릴 수 있다.

**정의 6.7.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $f \in R(X)^*$  라 하자.  $f$  에 대응하는 주 Weil 제수는 다음 Weil 제수이다.

$$\text{div}(f) = \text{div}_X(f) = \sum \text{ord}_Z(f)[Z]$$

여기서 합은 소인자들에 걸쳐 취하고,  $\text{ord}_Z(f)$  는 Definition 6.4 과 같다. Lemma 6.6 에 의해 이 정의는 의미가 있다.

**보조정리 6.8.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $f, g \in R(X)^*$  라 하자. 그러면

$$\text{div}_X(fg) = \text{div}_X(f) + \text{div}_X(g)$$

가  $X$  위의 Weil 제수로서 성립한다.

**증명.** 이는 ord 함수들의 가법성에서 명백하다.  $\square$

위 보조정리로부터 주 Weil 제수들의 모임이 모든 Weil 제수들의 군의 부분군을 이룸을 알 수 있다. 이로부터 다음 정의가 나온다.

**정의 6.9.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $X$  의 Weil 제수류군은 Weil 제수들의 군을 주 Weil 제수들의 부분군으로 나눈 몫이다. 표기는  $\text{Cl}(X)$  이다.

구성에 의해 다음 완전 복합체를 얻는다.

$$(6.9.1) \quad R(X)^* \xrightarrow{\text{div}} \text{Div}(X) \rightarrow \text{Cl}(X) \rightarrow 0$$

이를  $\text{Cl}(X)$ 의 표시로 생각할 수 있다. 다음 과제는 Weil 제수류군을 Picard 군과 연결하는 것이다.

**예 6.10.** 이는 Morphisms of Spaces, Example 05Z6의 연속이다. 대수공간  $X = \mathbf{A}_k^1 / \{t \sim -t \mid t \neq 0\}$ 를 생각하자. 이는 체  $k$  위의 매끄러운 대수공간이다. 보편 위상동형

$$X \longrightarrow \mathbf{A}_k^1 = \text{Spec}(k[t])$$

이 존재하며,  $\mathbf{A}_k^1 \setminus \{0\}$  위에서 동형이다. 따라서  $X$ 는 Noether 이고 정역이다.  $\dim(X) = 1$  이므로  $X$ 의 소인자들은  $X$ 의 닫힌 점들이다. 유일한 닫힌 점  $x \in |X|$ 를 생각하되  $0 \in \mathbf{A}_k^1$  위에 놓이게 하자.  $X \setminus \{x\}$ 가  $\mathbf{A}_k^1 \setminus \{0\}$ 으로 동형으로 가므로,  $\text{Cl}(X)$ 에서  $x$ 와 다른 닫힌 점들의 류는 영이다. 그러나  $t$ 의  $X$  위에서의 제수는  $2[x]$ 이다. 따라서  $\text{Cl}(X) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 이다.

**예 6.11.**  $k$ 를 체라 하자. 두 좌표축의 합

$$U = \text{Spec}(k[x, y]/(xy))$$

을  $\mathbf{A}_k^2$  안에서 생각하자.  $\Delta : U \rightarrow U \times_k U$ 를 대각사상이라 하고,  $\Delta' : U \rightarrow U \times_k U$ 를  $u \mapsto (u, \sigma(u))$ 로 주어지는 사상이라 하자. 여기서  $\sigma : U \rightarrow U$ ,  $(x, y) \mapsto (y, x)$ 는 두 좌표축을 서로 바꾸는 자기동형이다. 다음과 같이 놓자.

$$R = \Delta(U) \amalg \Delta'(U \setminus \{0_U\})$$

여기서  $0_U \in U$ 는 원점이다.  $R$ 이  $U$  위의 étale 동치관계임은 쉽게 알 수 있다. 몫  $X = U/R$ 은 대수공간이다. 사상  $U \rightarrow \mathbf{A}_k^1$ ,  $(x, y) \mapsto x + y$ 는  $R$ -불변이므로 사상

$$X \longrightarrow \mathbf{A}_k^1$$

을 정의한다. 이 사상은 보편 위상동형이고  $\mathbf{A}_k^1 \setminus \{0\}$  위에서 동형이다. 따라서  $X$ 는 정역이고 Noether이다. Example 6.10와 정확히 같은 방식으로 독자는  $\text{Cl}(X) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 임을 보일 수 있으며, 생성원은 유일한 닫힌 점  $x \in |X|$ 에 대응하고 이 점은  $0 \in \mathbf{A}_k^1$ 로 간다. 그러나 이 경우  $X$ 의  $x$ 에서 Hensel 국소환은 정역이 아니다. 실제로 이는  $\mathcal{O}_{U,0_U}$ 의 Hensel 화이다.

## 7. 가역 가군에 대응하는 Weil 제수류

이 절에서는 국소 Noether 정역 대수공간 위에 표준적 사상

$$\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Cl}(X)$$

을 정의하기 위해 Section 6에서와 정확히 같은 과정을 밟는다.

$S$ 를 스킴이라 하자.  $X$ 를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$ 을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Divisors on Spaces, Lemma 0EPQ에 의해 정칙 유리형 절단  $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$ 가 존재한다. 실제로 Divisors on Spaces, Lemma 0ENA에 의해 이는  $\mathcal{L}_\eta$ 의 영이 아닌 원소와 같은 것인데, 여기서  $\eta \in |X|$ 는 일반점이다. 같은 보조정리에 따르면  $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 이면  $s$ 는  $X$ 의 영이 아닌 유리함수와 같은 것이다 (따라서 아래의 구성은 Section 6의 구성과 일치한다).

$Z \subset X$ 를 소인자라 하고  $\xi \in |Z|$ 를 일반점이라 하자.  $s$ 의  $Z$ 를 따른 소멸차수를 정의하려 한다. 표준적 사상

$$c_\xi : \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h) \longrightarrow X$$

을 생각하자. 그 정의역은  $X$ 의  $\xi$ 에서 Hensel 국소환의 스펙트럼이다 (Decent Spaces, Definition 0BGW). 당김  $\mathcal{L}_\xi = c_\xi^* \mathcal{L}$ 은 가역 가군이므로 자명하다. 생성원  $s_\xi$ 를  $\mathcal{L}_\xi$ 의 생성원으로 택하자.  $c_\xi$ 가 평탄이므로 유리형 함수와 (정칙) 절단의 당김은  $c_\xi$ 에 대해 정의된다. Divisors on Spaces, Definition 0EN8와 Lemmas 0EN9 및 0ENC을 보라. 따라서

$$c_\xi^*(s) = f s_\xi$$



를 얻는데, 여기서  $f \in Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  는 영인자가 아닌 원소이다. 여기서는 Divisors, Lemma 02OV 를 사용하여 유리형 절단의 공간  $\mathcal{L}_\xi \cong \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)}$  을  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  의 전분수환으로 나타내고 있다. 이 원소를 다음과 같이 나타내기로 하자.

$$s/s_\xi = f \in Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

$f = s/s_\xi$  는  $uf$  로 바뀌는데, 여기서  $u \in \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는 단원이다. 이는  $s_\xi$  의 선택을 바꿀 때 일어난다.

**정의 7.1.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$  를  $\mathcal{L}$  의 정칙 유리형 절단이라 하자. 모든 소인자  $Z \subset X$  중 일반점  $\xi \in |Z|$  인 것에 대해  $s$  의  $Z$  를 따른 소멸차수를 다음 정수로 정의한다.

$$\text{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h/a\mathcal{O}_{X,\xi}^h) - \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h/b\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$$

여기서  $a, b \in \mathcal{O}_{X,\xi}^h$  는 영인자가 아닌 원소들이고, 위에서 구성한  $s/s_\xi$  의  $Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  안에서의 값은  $a/b$  와 같다. 위의 논의와 Algebra, Lemma 02MC 에 의해 잘 정의된다.

위에서 설명했듯이 정칙 유리형 절단  $s$  가  $\mathcal{O}_X$  의 것이면  $s = f \cdot 1$  로 쓸 수 있는데, 여기서  $f$  는  $X$  의 영이 아닌 유리함수이고  $\text{ord}_Z(f) = \text{ord}_{Z,\mathcal{O}_X}(s)$  이다. 주 제수의 경우와 마찬가지로 다음 보조정리가 성립한다.

**보조정리 7.2.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $s \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$  를  $\mathcal{L}$  의 정칙 (즉 영이 아닌) 유리형 절단이라 하자. 그러면 다음 두 집합은

$$\{Z \subset X \mid Z \text{가 일반점}\xi \text{를 갖는 소인자이고 } s \text{가 속하지 않는 } \mathcal{L}_\xi\}$$

및

$$\{Z \subset X \mid Z \text{가 소인자이고 } \text{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s) \neq 0\}$$

$X$  에서 국소 유한이다.

**증명.** 공집합이 아닌 열린 부분공간  $U \subset X$  가 존재하여  $s$  는  $\Gamma(U, \mathcal{L})$  의 절단에 대응하고, 이 절단은  $\mathcal{L}$  을  $U$  위에서 생성한다. 따라서 보조정리의 집합들에 나타날 수 있는 소인자들은 모두  $|X| \setminus |U|$  의 기약성분들에 대응한다. 따라서 Lemma 6.1 가 원하는 결과를 준다.  $\square$

**보조정리 7.3.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $s, s' \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$  를  $\mathcal{L}$  의 영이 아닌 유리형 절단이라 하자. 그러면  $f = s/s'$  는  $R(X)^*$  의 원소이고 다음 등식이 Weil 제수로서 성립한다.

$$\sum \text{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] = \sum \text{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s')[Z] + \text{div}(f)$$

**증명.** 이는 정의에서 명백하다. Lemma 7.2 가 이 합들이 실제로 Weil 제수임을 보장함에 주의하자.  $\square$

**정의 7.4.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) 영이 아닌 임의의 유리형 절단  $s$  가  $\mathcal{L}$  의 것이면  $s$  에 대응하는 Weil 제수를 다음과 같이 정의한다.

$$\text{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \text{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] \in \text{Div}(X)$$

여기서 합은 소인자들에 걸쳐 취한다. Lemma 7.2 에 의해 잘 정의된다.

- (2)  $\mathcal{L}$  에 대응하는 Weil 제수류를  $\text{div}_{\mathcal{L}}(s)$  의  $\text{Cl}(X)$  에서의 상으로 정의한다. 여기서  $s$  는  $\mathcal{L}$  의  $X$  위 영이 아닌 임의의 유리형 절단이다. Lemma 7.3 에 의해 잘 정의된다.

예상한 대로 이 구성은 가역 가군에 대해 가법적이다.

**보조정리 7.5.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}, \mathcal{N}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $s$  와  $t$  를 각각  $\mathcal{L}$  과  $\mathcal{N}$  의 영이 아닌 유리형 절단이라 하자. 그러면  $st$  는  $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$  의 영이 아닌 유리형 절단이고

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}}(st) = \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) + \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t)$$

가  $\operatorname{Div}(X)$  에서 성립한다. 특히  $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$  의 Weil 제수류는  $\mathcal{L}$  과  $\mathcal{N}$  의 Weil 제수류의 합이다.

**증명.**  $s$  와  $t$  를 각각  $\mathcal{L}$  과  $\mathcal{N}$  의 영이 아닌 유리형 절단이라 하자. 그러면  $st$  는  $\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}$  의 영이 아닌 유리형 절단이다.  $Z \subset X$  를 소인자라 하고  $\xi \in |Z|$  를 일반점이라 하자. 이 절 앞에서 설명한 표기를 사용하여 생성원  $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$  와  $t_\xi \in \mathcal{N}_\xi$  를 택하자. 그러면  $s_\xi \otimes t_\xi$  는  $(\mathcal{L} \otimes \mathcal{N})_\xi$  의 생성원이다. 따라서  $st/(s_\xi t_\xi) = (s/s_\xi)(t/t_\xi)$  이고, 이는  $Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  에서의 등식이다. Algebra, Lemma 02MC 의 가법성을 적용하면 다음을 얻는다.

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}, Z}(st) = \operatorname{div}_{\mathcal{L}, Z}(s) + \operatorname{div}_{\mathcal{N}, Z}(t)$$

몇 가지 세부사항은 생략한다. □

$S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자. 위의 구성과 보조정리들에 의해 아벨 군의 준동형

$$(7.5.1) \quad \operatorname{Pic}(X) \longrightarrow \operatorname{Cl}(X)$$

을 얻는데, 이는 가역 가군에 그 Weil 제수류를 대응시킨다.

**보조정리 7.6.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $X$  를  $S$  위의 국소 Noether 정역 대수공간이라 하자.  $X$  가 정규이면 사상 (7.5.1)  $\operatorname{Pic}(X) \rightarrow \operatorname{Cl}(X)$  는 단사이다.

**증명.**  $\mathcal{L}$  을 대응하는 Weil 제수류가 자명한 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $s$  를  $\mathcal{L}$  의 정칙 유리형 절단이라 하자. 가정은  $\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \operatorname{div}(f)$  임을 뜻하는 어떤  $f \in R(X)^*$  가 존재한다는 것이다. 그러면  $t = f^{-1}s$  는  $\mathcal{L}$  의 정칙 유리형 절단이고  $\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(t) = 0$  이다. Lemma 7.3 를 보라.  $t$  가  $\mathcal{L}$  의 자명화를 정의한다고 주장한다. 이 주장으로 보조정리의 증명이 끝난다. 아직 자유롭게 쓸 수 있는 이론이 많지 않아 이 주장의 증명은 조금 어색하다. 독자에게 이 증명을 건너뛰기를 권한다.

이 주장은 étale 국소적으로 확인할 수 있다.  $U \in X_{\text{étale}}$  을 아핀이라 하고  $\mathcal{L}|_U$  가 자명하다고 하자.  $s_U \in \Gamma(U, \mathcal{L}|_U)$  를 자명화라 하자. Properties, Lemma 0357 에 의해  $U$  도 정역이라고 가정해도 된다.  $U = \operatorname{Spec}(A)$  로 쓰자. 여기서  $A$  는 분수체  $K$  를 갖는 정규 Noether 정역이다.  $t|_U = f s_U$  로 쓸 수 있는데, 여기서  $f$  는  $K$  의 원소이다. 예를 들어 Divisors on Spaces, Lemma 0EN6 를 보라. 높이 1 의 소아이디얼  $\mathfrak{p} \subset A$  를 택하되, 이는 공차원이 1 인 점  $u \in U$  에 대응하고 이 점은 공차원이 1 인 점  $\xi \in |X|$  로 간다고 하자. 이 절의 처음에서와 같이 자명화  $s_\xi$  를  $\mathcal{L}_\xi$  의 자명화로 택하자. 기하점  $\bar{u}$  를  $U$  의 기하점으로 택하되  $u$  위에 놓이게 하자. 그러면

$$(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)^{sh} = \mathcal{O}_{X,\bar{u}} = \mathcal{O}_{U,u}^{sh} = (A_{\mathfrak{p}})^{sh}$$

이다. Decent Spaces, Lemmas 0EMZ 와 Properties of Spaces, Lemma 04KF 을 보라.  $X$  의 정규성에 의해 이 환들은 모두 이산 부치환이다. 자명화  $s_U$  와  $s_\xi$  는  $\mathcal{L}$  을  $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{u}})$  로 당긴 절단으로서 한 단원만큼 다르다.  $t = f_\xi s_\xi$  로 쓰되  $f_\xi \in Q(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$  라 하자. 그러면  $f_\xi$  와  $f$  는  $Q(\mathcal{O}_{X,\bar{u}})$  에서 한 단원만큼 다르다.  $Z \subset X$  를  $\xi$  에 대응하는 소인자라 하면 (Lemma 4.7),

$$0 = \operatorname{ord}_{Z, \mathcal{L}}(t) = \operatorname{ord}_{\mathcal{O}_{X,\xi}^h}(f_\xi)$$

이고,  $\mathcal{O}_{X,\xi}^h$  가 이산 부치환이므로  $f_\xi$  는 단원이다. 따라서  $f$  는  $\mathcal{O}_{X,\bar{u}}$  의 단원이고, 특히  $f \in A_{\mathfrak{p}}$  이다. Algebra, Lemma 031T 에 의해 이는  $f \in A$  를 함의한다. 따라서  $t \in \Gamma(X, \mathcal{L})$  이다.  $t^{-1}$  을  $\mathcal{L}^{\otimes -1}$  의 유리형 절단으로 보고 같은 논증을 반복하면 증명이 끝난다. □

## 8. 수정과 얼터레이션

정역 대수공간의 개념을 사용하여 다음과 같이 수정을 정의할 수 있다.

**정의 8.1.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $X$  의 수정은 쌍유리 고유 사상  $f : X' \rightarrow X$  인 대수공간 사이의 사상으로서  $S$  위에 있고  $X'$  가 정역인 것이다.

대수공간의 쌍유리 사상에 대해서는 Decent Spaces, Definition 0ACV 을 보라.

**보조정리 8.2.**  $f : X' \rightarrow X$  를 Definition 8.1 과 같은 수정이라 하자. 공집합이 아닌 열린집합  $U \subset X$  가 존재하여  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  가 동형이다.

**증명.** Lemma 5.1 에 의해 공집합이 아닌  $U \subset X$  가 존재하여  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  가 유한이다. 일반 평탄성 (Morphisms of Spaces, Proposition 06QS) 에 의해  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  가 평탄이고 유한 표시라고 가정해도 된다. 따라서  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  는 유한 국소 자유이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 0416).  $f$  가 쌍유리 이므로  $X'$  의  $X$  위 차수는 1 이다. 따라서  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  는 차수가 1 인 유한 국소 자유 사상, 즉 동형이다.  $\square$

**정의 8.3.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 정역 대수공간이라 하자.  $X$  의 얼터레이션은 고유 우세 사상  $f : Y \rightarrow X$  인 대수공간 사이의 사상으로서  $S$  위에 있고  $Y$  가 정역이며,  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  가 유한인 것이다. 여기서  $U \subset X$  는 공집합이 아닌 어떤 열린집합이다.

$f : Y \rightarrow X$  가 정역 대수공간 사이의 우세 고유 사상이면, 일반점에서 유도되는 잉여체 확대가 유한일 때 이는 얼터레이션이다. 정확히는 다음이 성립한다.

**보조정리 8.4.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  를  $S$  위 정역 대수공간 사이의 고유 우세 사상이라 하자. 그러면  $f$  가 얼터레이션일 필요충분조건은 Lemma 5.1 의 동치인 조건 (1)–(6) 중 하나가 성립하는 것이다.

**증명.** 명제에서 참조한 보조정리의 즉각적인 결과이다.  $\square$

**보조정리 8.5.**  $S$  를 스킴이라 하자.  $f : X \rightarrow Y$  를  $S$  위 대수공간 사이의 고유 전사라 하자.  $Y$  가 정역이라고 가정하자. 그러면 정역 닫힌 부분공간  $X' \subset X$  가 존재하여  $f' = f|_{X'} : X' \rightarrow Y$  가 얼터레이션이다.

**증명.**  $V \subset Y$  를 공집합이 아닌 아핀 열린집합이라 하자 (Decent Spaces, Theorem 086U).  $\eta \in V$  를 일반점이라 하자. 그러면  $X_\eta$  는  $\eta$  위의 공집합이 아닌 고유 대수공간이다. 닫힌 점  $x \in |X_\eta|$  를 택하자 (이런 점은  $|X_\eta|$  가 준콤팩트 sober 위상공간이므로 존재한다. Decent Spaces, Proposition 03K6 와 Topology, Lemma 005E 를 보라).  $X'$  를  $\overline{\{x\}} \subset |X|$  위의 축약 유도 닫힌 부분공간 구조라 하자 (Properties of Spaces, Definition 047X).  $f' : X' \rightarrow Y$  는 그 상이  $\eta$  를 포함하므로 전사이다. 또한  $f'$  는 닫힌 몰입과 고유 사상의 합성이므로 고유이다. 마지막으로 올  $X'_\eta$  는 점을 하나만 갖는다. 이를 보려면  $X \rightarrow Y$  와  $X' \rightarrow Y$  및 점  $\eta$  에 Decent Spaces, Lemma 0AC8 를 사용하라.  $Y$  가 decent 이고  $X' \rightarrow Y$  가 분리이므로  $X'$  도 decent 이다 (Decent Spaces, Lemmas 03M5 and 0ABY). 따라서 Lemma 8.4 에 의해  $f'$  는 얼터레이션이다.  $\square$

## 9. 스킴적 자리

대수공간의 스킴적 자리에 관한 결과들을 이미 여러 개 증명했다. 참고할 곳은 다음과 같다.

- (1) Properties of Spaces, Sections 03JG and 07S5,
- (2) Decent Spaces, Section 06NN,
- (3) Properties of Spaces, Lemma 03DZ  $\Leftarrow$  Decent Spaces, Lemma 03IK  $\Leftarrow$  Decent Spaces, Lemma 047Z,
- (4) Limits of Spaces, Section 07VQ, and
- (5) Limits of Spaces, Section 0B7X.

어떤 종류의 대수공간 사상은 자동으로 표현가능인 경우가 있다. 예를 들어 분리이고 국소 준유한인 사상 (Morphisms of Spaces, Lemma 0418) 과 평탄 단사상 (More on Morphisms of Spaces, Lemma 0B8A) 이 그렇다. Section 10 에서는 기초체 확대 아래에서 스킴적 자리에 어떤 일이 일어나는지 연구한다.

**보조정리 9.1.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 대수공간이라 하자.  $X$  가 다음 조건 가운데 적어도 하나를 만족한다고 가정하자.

- (1)  $X$  가 준분리이고  $\dim(X) = 0$  이다.
- (2)  $X$  가 어떤 체  $k$  위에서 국소 유한형이고  $\dim(X) = 0$  이다.
- (3)  $X$  가 *Noether* 이고  $\dim(X) = 0$  이다.
- (4) 여기에 더 추가한다.

그러면  $X$  는 분리 스킴이고,  $X$  의 임의의 준콤팩트 열린집합은 아핀이다.

**증명.**  $X$  의 임의의 준콤팩트 열린집합이 아핀임을 증명하면  $X$  가 분리 스킴임을 얻는다. 따라서  $X$  가 준콤팩트라고 가정하고  $X$  가 아핀임을 보이면 된다. 경우 (2) 와 (3) 은 경우 (1) 에서 곧바로 따르지만, 각각의 증명에는 훨씬 적은 이론이 필요하므로 (2) 와 (3) 을 별도로 증명한다.

(3) 의 증명.  $U$  를 아핀 스킴이라 하고  $U \rightarrow X$  를 étale 사상이라 하자.  $R = U \times_X U$  로 놓자. 두 사영 사상  $s, t: R \rightarrow U$  는 스킴의 étale 사상이다. Properties of Spaces, Definition 04N6 에 의해  $\dim(U) = 0$  이고  $\dim(R) = 0$  이다.  $R$  는 차원 0 인 국소 Noether 스킴이므로  $R$  는 Artin 국소환들의 스펙트럼들의 서로소 합이다 (Properties, Lemma 0AAX).  $X$  가 Noether 라고 가정했으므로 (따라서 준분리이므로)  $R$  는 준콤팩트이다. 따라서  $R$  는 아핀 스킴이다 (Schemes, Lemma 01I5 를 사용하라). étale 사상  $s, t: R \rightarrow U$  는 유한 잉여체 확대를 유도한다. 따라서 Algebra, Lemma 07DT 에 의해  $s$  와  $t$  는 유한이다 (작은 세부사항은 생략한다). 그러므로 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해  $X = U/R$  는 아핀 스킴이다.

(2) 의 증명은 (3) 의 증명과 거의 같다.  $U$  를 아핀 스킴이라 하고  $U \rightarrow X$  를 전사 étale 사상이라 하자.  $R = U \times_X U$  로 놓자. 두 사영 사상  $s, t: R \rightarrow U$  는 스킴의 étale 사상이다. Properties of Spaces, Definition 04N6 에 의해  $\dim(U) = 0$  이고 마찬가지로  $\dim(R) = 0$  이다. 한편 사상  $U \rightarrow \text{Spec}(k)$  는 étale 사상  $U \rightarrow X$  와  $X \rightarrow \text{Spec}(k)$  의 합성이므로 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 03XG and 06LT 를 보라. 마찬가지로  $R \rightarrow \text{Spec}(k)$  도 국소 유한형이다. 따라서 Varieties, Lemma 06LH 에 의해  $U$  와  $R$  는  $k$  위 유한인 Artin 국소  $k$ -대수들의 스펙트럼들의 서로소 합이다. 그러므로  $U \times_{\text{Spec}(k)} U$  도 같은 성질을 갖는다. 사상

$$R = U \times_X U \longrightarrow U \times_{\text{Spec}(k)} U$$

이 단사상이므로  $R$  는 유한  $k$ -대수들의 스펙트럼들의 유한한 (!) 합이다. 따라서  $R$  는 아핀이다. Schemes, Lemma 01I5 를 보라. Varieties, Lemma 06LH 를 한 번 더 적용하면  $R$  가  $k$  위에서 유한임을 알 수 있다. 따라서 Morphisms, Lemma 035D 에 의해  $s, t$  는 유한이다. 그러므로 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해  $X = U/R$  는 아핀 스킴이다.

(1) 의 코호몰로지적 증명. Cohomology of Spaces, Lemma 0A4R 에 의해 모든 준연접층  $\mathcal{F}$  에 대해  $X$  위 고차 코호몰로지 군이 소멸한다. 따라서 Cohomology of Spaces, Proposition 07V6 에 의해  $X$  는 아핀이다 (특히 스킴이다).

(1) 의 기하학적 증명. 층화

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

와 étale 사상  $f_p: V_p \rightarrow U_p$  를 Decent Spaces, Lemma 07ST 에서와 같이 택하자 (아래에서 이들의 모든 성질을 사용할 것이다). 대수공간 차원의 정의에 의해  $\dim(V_p) = 0$  이다. 따라서 Properties, Lemma 0CKV 를 각  $V_p$  에 적용할 수 있다. 그러면  $f_p^{-1}(U_{p+1}) \subset V_p$  는 준콤팩트 열린집합이므로 아핀이고 닫혀 있다. 따라서  $|T_p| \subset |U_p|$  는 (앞에서 인용한 곳을 보라) 열린 동시에 닫힌 집합이다. 그러므로  $X$  는

축약 구조가 스킴인 열린닫힌 부분공간들의 서로소 합이다. 따라서  $X$  는 스킴이다 (Limits of Spaces, Lemma 07VU). 이제 앞에서 이미 참조한 스킴의 경우로 증명이 끝난다.  $\square$

다음 보조정리는 준분리 대수공간이 공차원 1 을 제외하면 스킴임을 말해 준다.

**보조정리 9.2.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 준분리 대수공간이라 하자.  $x \in |X|$  라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $x$  는 공차원 0 인  $X$  의 점이다.
- (2)  $X$  의  $x$  에서 국소환의 차원은 0 이다.
- (3)  $x$  는  $|X|$  의 한 기약성분의 일반점이다.

이 조건들이 성립하면  $X$  의 열린 부분공간 중  $x$  를 포함하고 스킴인 것이 존재한다.

**증명.** (1), (2), (3) 의 동치는 Decent Spaces, Lemma 0ABV 와 준분리 대수공간이 decent 라는 사실 (Decent Spaces, Section 03I7) 에서 따른다. 하지만 다음 문단에서 이 동치에 대한 더 초등적인 증명을 제시한다.

(1) 과 (2) 는 정의에 의해 동치임에 주의하자 (Properties of Spaces, Definition 04NA). (1) 과 (3) 의 동치를 증명할 때  $X$  가 준콤팩트라고 가정해도 된다. Decent Spaces, Lemma 07ST 에서와 같이

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

및  $f_i : V_i \rightarrow U_i$  를 택하자.  $x \in U_i$  이고  $x \notin U_{i+1}$  이라고 하자. 그러면  $x = f_i(y)$  인 유일한  $y \in V_i$  가 존재한다. (1) 이 성립하면  $y$  는  $V_i$  의 한 기약성분의 일반점이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BAQ).  $f_i^{-1}(U_{i+1})$  는  $V_i$  의 준콤팩트 열린집합이며  $y$  를 포함하지 않으므로, 열린 근방  $W \subset V_i$  가  $y$  의 근방으로 존재하여  $f_i^{-1}(V_i)$  와 만나지 않는다 (Properties, Lemma 0AAW 또는 더 간단히 Algebra, Lemma 00EV 를 보라). 그러면  $f_i|_W : W \rightarrow X$  는 그 상 위로 동형이고, 따라서  $x = f_i(y)$  는  $|X|$  의 일반점이다. 역으로 (3) 이 성립한다고 가정하자. 그러면  $f_i$  는  $\{y\}$  를  $\{x\}$  위로 보내며, 후자는  $|U_i|$  의 기약성분이다.  $|f_i|$  가  $\{x\}$  위에서 전단사이므로  $\{y\}$  는  $U_i$  의 기약성분이다. 따라서  $x$  는 공차원 0 인 점이다.

보조정리의 마지막 명제는 Properties of Spaces, Proposition 06NH 이다.  $\square$

다음 보조정리는 분리 국소 Noether 대수공간이 공차원 1 에서 스킴, 즉 공차원 2 를 제외하면 스킴이라고 말한다.

**보조정리 9.3.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 대수공간이라 하자.  $x \in |X|$  라 하자.  $X$  가 분리이고 국소 Noether 이며,  $X$  의  $x$  에서 국소환 차원이  $\leq 1$  이면 (Properties of Spaces, Definition 04NA),  $X$  의 열린 부분공간 중  $x$  를 포함하고 스킴인 것이 존재한다.

**증명.** (유한 groupoid 에 관한 내용을 피하는 다른 접근법은 아래 주석을 보라.)  $X$  를  $x$  의 준콤팩트 근방으로 바꿀 수 있으므로  $X$  가 준콤팩트이고 분리이며 Noether 라고 가정해도 된다. 스킴  $U$  와 유한 전사  $U \rightarrow X$  가 존재한다. Limits of Spaces, Proposition 09YC 를 보라.  $R = U \times_X U$  라 하자. 그러면  $j : R \rightarrow U \times_S U$  는 동치관계이고, groupoid 스킴  $(U, R, s, t, c)$  를  $S$  위에서 얻는다. 여기서  $s, t$  는 유한이고  $U$  는 Noether 분리이다.  $\{u_1, \dots, u_n\} \subset U$  를  $x$  로 가는 점들의 집합이라 하자. 그러면 Decent Spaces, Lemma 0ABW 에 의해  $\dim(\mathcal{O}_{U, u_i}) \leq 1$  이다.

More on Groupoids, Lemma 0ABI 에 의해  $R$ -불변 아핀 열린집합  $W \subset U$  가 존재하여 궤도  $\{u_1, \dots, u_n\}$  를 포함한다.  $U \rightarrow X$  가 유한 전사이므로 연속사상  $|U| \rightarrow |X|$  는 닫힌 전사이고, 따라서 Topology, Lemma 0AAU 에 의해 submersive 이다. 그러므로  $f(W)$  는 열리고, 열린 부분공간  $X' \subset X$  가 존재하여  $f : W \rightarrow X'$  가 유한 전사이다. Cohomology of Spaces, Lemma 07VP 에 의해  $X'$  는 아핀 스킴이고 증명이 끝난다.  $\square$

**주 9.4.** Lemma 9.3 의 증명 개요를 제시하는데, 이는 More on Groupoids, Lemma 0ABI 를 사용하지 않는다.

1 단계.  $X$  가 축약 Noether 분리 대수공간이라고 가정해도 된다 (예를 들어 Cohomology of Spaces, Lemma 07VP 또는 Limits of Spaces, Lemma 07VU 을 사용한다). 또한 유한 전사  $Y \rightarrow X$  를 택할 수 있는데, 여기서  $Y$  는 Noether 스킴이다 (Limits of Spaces, Proposition 09YC).

2 단계.  $X$  를  $x$  의 열린 근방으로 바꾸고 나면, 쌍유리 유한 사상  $X' \rightarrow X$  와 닫힌 부분스킴  $Y' \subset X' \times_X Y$  가 존재하여  $Y' \rightarrow X'$  가 전사 유한 국소 자유이다. 실제로  $X$  가 축약이므로  $U \subset X$  인 조밀한 열린 부분공간이 존재하며 그 위에서  $Y$  가 평탄이다 (Morphisms of Spaces, Proposition 06QS). 그러면  $U$ -허용 블로업  $b: \tilde{X} \rightarrow X$  를 택하여 진변환  $\tilde{Y}$  가  $Y$  의 진변환이고  $\tilde{X}$  위에서 평탄이 되게 할 수 있다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 087E 를 보라 (블로업에 관한 결과를 피하고 싶다면 Hilbert 스킴을 사용할 수도 있다). 이제  $X' \subset \tilde{X}$  를  $b^{-1}(U)$  의 스킴론적 폐포라 하고  $Y' = X' \times_{\tilde{X}} \tilde{Y}$  라 하자.  $x$  는 공차원 1 인 점이므로  $X' \rightarrow X$  는  $x$  의 한 근방 위에서 유한이다 (Lemma 3.2).

3 단계.  $X$  를  $x$  의 더 작은 근방으로 축소하고 나면  $X'$  는 스킴이다. 이는  $Y'$  가 스킴이고  $Y' \rightarrow X'$  가 유한 국소 자유이며, 공차원 1 인 점들의 임의의 유한 집합이  $Y'$  에서 아핀 열린집합에 들어가기 때문이다. Properties of Spaces, Proposition 07S6 과 Varieties, Proposition 09NN 을 사용하라.

4 단계. 아핀 열린집합  $W' \subset X'$  가 존재하여  $x$  위에 놓이는 모든 점을 포함하고  $X$  의 열린 부분공간의 역상이 된다. 이를 증명하기 위해  $Z \subset X$  를  $X' \rightarrow X$  가 동형이 아닌 점들의 집합의 폐포라 하자.  $x \in Z$  가 아니면 이미 끝났으므로 이를 가정해도 된다. 그러면  $x$  는  $Z$  의 한 기약성분의 일반점이고,  $X$  를 축소하여  $Z$  가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다 (Lemma 9.2). 그러면 역상  $Z' \subset X'$  도 아핀 스킴이다.  $x_1, \dots, x_n \in Z'$  를  $x$  로 가는 점들이라 하자. 아핀 열린집합  $W'$  를  $X'$  안에서 찾아,  $Z'$  와의 교집합이  $Z$  의 주 열린집합 중  $x$  를 포함하는 것의 역상이 되게 할 수 있다. 실제로 먼저 아핀 열린집합  $W' \subset X'$  를 택하여  $x_1, \dots, x_n$  을 포함하게 한다. 여기서 Varieties, Proposition 09NN 을 사용한다. 이어서 주 열린집합  $D(f) \subset Z$  를 택하여  $x$  를 포함하고, 그 역상  $D(f|_{Z'})$  가  $W' \cap Z'$  에 포함되게 한다. 그런 다음  $f' \in \Gamma(W', \mathcal{O}_{W'})$  를 택하여  $f|_{Z'}$  로 제한되게 하고  $W'$  를  $D(f') \subset W'$  로 바꾼다.  $X' \rightarrow X$  가  $Z' \rightarrow Z$  를 제외하면 동형이므로,  $W'$  를 이렇게 택했을 때 상  $W \subset X$  는  $W'$  의 상이고 열려 있으며, 그 역상은  $W'$  이며 이는  $X'$  안의 부분공간이다.

5 단계. 이제  $W' \rightarrow W$  는 유한 전사이고, Cohomology of Spaces, Lemma 07VP 에 의해  $W$  는 스킴이다. 이로써 증명이 끝난다.

## 10. 스킴적 자리와 체 확대

체  $k$  위의 표현불가능 대수공간이  $k$  의 확대에 기초변환하면 표현가능, 즉 스킴이 되는 일이 있을 수 있다. Spaces, Example 03FN 를 보라. 이 절에서는 이 문제를 다룬다.

**보조정리 10.1.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위의 대수공간이라 하자. 순수 비분리 체 확대  $k'/k$  가 존재하여  $X_{k'}$  가 스킴이면,  $X$  는 스킴이다.

**증명.** 사상  $X_{k'} \rightarrow X$  는 정수적이고 전사이며 보편 단사이다. 따라서 이 보조정리는 Limits of Spaces, Lemma 07VV 에서 따른다.  $\square$

**보조정리 10.2.**  $k$  를 대수적 폐포  $\bar{k}$  를 갖는 체라 하자.  $X$  를  $k$  위의 준분리 대수공간이라 하자.

- (1) 체 확대  $K/k$  가 존재하여  $X_K$  가 스킴이면,  $X_{\bar{k}}$  는 스킴이다.
- (2)  $X$  가 준콤팩트이고 체 확대  $K/k$  가 존재하여  $X_K$  가 스킴이면,  $X_{k'}$  가 스킴인 어떤 유한 분리 확대  $k'$  가  $k$  위에 존재한다.

**증명.** 모든 대수공간은 그 준콤팩트 열린 부분공간들의 합집합이므로 보조정리의 첫째 부분은 둘째 부분에서 따른다 (몇 가지 세부사항은 생략한다). 따라서  $X$  가 준콤팩트라고 가정하고, 확대  $K/k$  가 주어져  $X_K$  가 표현가능이라고 주어졌다고 하자.  $K = \bigcup A$  를 유한 생성  $k$ -부분대수  $A$  들의 쌍대극한으로 쓰자. Limits of Spaces, Lemma 07SR 에 의해  $X_A$  가 스킴인 어떤  $A$  가 존재한다. 극대 아이디얼  $\mathfrak{m} \subset A$  를 택하자. Hilbert 영점정리 (Algebra, Theorem 00FV) 에 의해 잉여체  $k' = A/\mathfrak{m}$  은  $k$  의 유한 확대이다. 따라서  $X_{k'}$  가 스킴임을 알 수 있다.  $k' \supset k$  가 분리 확대가 아니면 Fields, Lemma 030K

에서 찾은 중간 확대  $k'/k''/k$  를 택하자.  $k'/k''$  가 순수 비분리이므로 Lemma 10.1 에 의해 대수공간  $X_{k''}$  는 스킴이다.  $k''/k$  가 분리이므로 증명이 끝난다.  $\square$

**보조정리 10.3.**  $k'/k$  를 갈루아 군  $G$  를 갖는 유한 갈루아 확대라 하자.  $X$  를  $k$  위의 대수공간이라 하자. 그러면  $G$  는 대수공간  $X_{k'}$  에 자유롭게 작용하고, *Properties of Spaces, Lemma 071S* 의 의미에서  $X = X_{k'}/G$  이다.

**증명.** 생략한다. 힌트: 먼저  $\text{Spec}(k) = \text{Spec}(k')/G$  임을 보이라. 그런 다음 몫을 취하는 것이 기초변환과 양립함을 사용하라.  $\square$

**보조정리 10.4.**  $S$  를 스킴이라 하고  $X$  를  $S$  위의 대수공간이라 하자. 유한군  $G$  가  $X$  에 자유롭게 작용한다고 하자. *Properties of Spaces, Lemma 071S* 에서처럼  $Y = X/G$  로 놓자. 모든  $y \in |Y|$  에 대해 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $y$  가  $Y$  의 스킴적 자리에 들어간다.
- (2) 아핀 열린집합  $U \subset X$  가 존재하여  $y$  의 역상을 포함한다.

**증명.** *Properties of Spaces, Lemma 071S* 에서  $Y = X/G$  를 구성한 방식에 의해 사상  $X \rightarrow Y$  는 전사 étale 이다. 물론  $X \times_Y X = X \times G$  이므로 사상  $X \rightarrow Y$  는 심지어 유한 étale 이다. 또한 전사이다. 따라서 이 보조정리는 Decent Spaces, Lemma 0BA1 에서 따른다.  $\square$

**보조정리 10.5.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위의 준분리 대수공간이라 하자. 순수 초월 체 확대  $K/k$  가 존재하여  $X_K$  가 스킴이면,  $X$  는 스킴이다.

**증명.** 모든 대수공간은 그 준콤팩트 열린 부분공간들의 합집합이므로  $X$  가 준콤팩트라고 가정해도 된다 (몇 가지 세부사항은 생략한다). 확대  $K/k$  에 관한 가정은  $K$  가  $k$  위의 (변수가 무한히 많을 수도 있는) 다항식환의 분수체라는 뜻임을 상기하자 (Fields, Definition 030E). 따라서  $K = \bigcup A$  는 부분대수들의 합집합이고, 각 부분대수는  $k$  위의 유한 다항식대수의 국소화이다. Limits of Spaces, Lemma 07SR 에 의해  $X_A$  가 스킴인 어떤  $A$  가 존재한다. 다음과 같이 쓰자.

$$A = k[x_1, \dots, x_n][1/f]$$

여기서  $f \in k[x_1, \dots, x_n]$  는 영이 아니다.

$k$  가 무한이면 다음과 같이 증명을 끝낼 수 있다.  $a_1, \dots, a_n \in k$  를 택하되  $f(a_1, \dots, a_n) \neq 0$  이 되게 하자. 그러면  $(a_1, \dots, a_n)$  은  $k$ -대수 준동형  $A \rightarrow k$  를 정의하며,  $x_i$  를  $a_i$  로,  $1/f$  를  $1/f(a_1, \dots, a_n)$  으로 보낸다. 따라서 기초변환  $X_A \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(k) \cong X$  는 원하는 대로 스킴이다.

이 문단에서는  $k$  가 유한인 경우의 증명을 끝낸다. 이 경우  $X = \lim X_i$  로 쓰되,  $X_i$  는  $k$  위 유한 표시이고 전이사상은 아핀이다 (Limits of Spaces, Lemma 09NS). Limits of Spaces, Lemma 07SR 에 의해  $X_{i,A}$  가 스킴인 어떤  $i$  가 존재한다. 따라서  $X \rightarrow \text{Spec}(k)$  가 유한 표시라고 가정해도 된다.  $x \in |X|$  를 닫힌 점이라 하자.  $x$  를 닫힌 몰입  $\text{Spec}(\kappa) \rightarrow X$  로 나타낼 수 있다 (Decent Spaces, Lemma 0AHB). 그러면  $\text{Spec}(\kappa) \rightarrow \text{Spec}(k)$  는 유한형이므로  $\kappa$  는  $k$  의 유한 확대이다 (Hilbert 영점정리에 의한다. Algebra, Theorem 00FV 를 보라. 몇 가지 세부사항은 생략한다).  $[\kappa : k] = d$  라 하자. 정수  $n \gg 0$  을 택하되  $d$  와 서로소이게 하고,  $k'/k$  를 차수  $n$  인 확대라 하자. 그러면  $k'/k$  는 갈루아 확대이고  $G = \text{Aut}(k'/k)$  는 차수  $n$  인 순환군이다.  $n$  이 충분히 크면 위와 같은 이유로  $k$ -대수 준동형  $A \rightarrow k'$  가 존재한다. 그러면  $X_{k'}$  는 스킴이고 Lemma 10.3 에 의해  $X = X_{k'}/G$  이다. 한편  $n$  과  $d$  가 서로소이므로

$$\text{Spec}(\kappa) \times_X X_{k'} = \text{Spec}(\kappa) \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k') = \text{Spec}(\kappa \otimes_k k')$$

는 체의 스펙트럼이다. 다시 말해  $X_{k'} \rightarrow X$  의  $x$  위 올은 점 하나로 이루어진다. 따라서 Lemma 10.4 에 의해  $x$  는 원하는 대로  $X$  의 스킴적 자리에 들어간다.  $\square$

**주 10.6.**  $k$  를 유한체라 하고  $K/k$  를 기하학적 기약 체 확대라 하자. 그러면  $K$  는 기하학적 기약 유한형  $k$ -대수  $A$  들의 극한이다.  $A$  가 주어지면 Lang 과 Weil 의 추정 [LW54] 에 의해  $n \gg 0$  일 때  $k$ -대수 준동형  $A \rightarrow k'$  가 존재하고  $k'/k$  의 차수는  $n$  이다. Lemma 10.5 의 증명에서 제시한 논증을 분석

하면,  $X$  가  $k$  위의 준분리 대수공간이고  $X_K$  가 스킴일 때  $X$  가 스킴임을 알 수 있다. 이 결과가 필요하게 되면 여기서 정확히 정식화하고 증명할 것이다.

**보조정리 10.7.**  $k$  를 대수적 폐포  $\bar{k}$  를 갖는 체라 하자.  $X$  를  $k$  위의 대수공간으로서 다음을 만족하는 것이라 하자.

- (1)  $X$  가 *decent* 이고  $k$  위에서 국소 유한형이다.
- (2)  $X_{\bar{k}}$  가 스킴이다.
- (3)  $\bar{k}$ -유리점들로 이루어진  $X_{\bar{k}}$  의 임의의 유한 집합은 어떤 아핀 열린집합에 포함된다.

그러면  $X$  는 스킴이다.

**증명.**  $K/k$  가 확대이면 기초변환  $X_K$  는 *decent* 이고 (Decent Spaces, Lemma 0ABT)  $K$  위에서 국소 유한형이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03XH). Lemma 10.1 에 의해  $X$  가  $k$  의 완전폐포로 기초변환한 뒤 스킴이 됨을 보이면 충분하다. 따라서  $k$  가 완전체라고 가정해도 된다 (이 단계가 엄밀히 필요하지는 않지만 다른 논증을 생각하기 쉽게 해 준다).  $X$  를 준콤팩트 열린집합들로 덮으면  $X$  가 준콤팩트인 경우만 증명하면 충분함을 알 수 있다 (작은 세부사항은 생략한다). 이 경우  $|X|$  는 *sober* 위상공간이다 (Decent Spaces, Proposition 03K6). 따라서  $|X|$  의 모든 닫힌 점이  $X$  의 스킴적 자리에 들어감을 보이면 충분하다 (Properties of Spaces, Lemma 03JH 과 Topology, Lemma 005E 를 사용하라).

$x \in |X|$  를 닫힌 점이라 하자. Decent Spaces, Lemma 0AHB 에 의해 닫힌 몰입  $\text{Spec}(l) \rightarrow X$  를 찾아  $x$  를 나타낼 수 있다. 그러면  $\text{Spec}(l) \rightarrow \text{Spec}(k)$  는 유한형이고 (Morphisms of Spaces, Lemma 03XG), Hilbert 영점정리 (Algebra, Theorem 00FV) 에 의해  $l$  이  $k$  의 유한 확대임을 알 수 있다.  $k$  가 완전체이므로 이 확대는 분리이다. 따라서 스킴

$$\text{Spec}(l) \times_X X_{\bar{k}} = \text{Spec}(l) \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(\bar{k}) = \text{Spec}(l \otimes_k \bar{k})$$

은 유한 개의  $\bar{k}$ -유리점들의 서로소 합이다. 가정 (3) 에 의해 이 점들을 포함하는 아핀 열린집합  $W \subset X_{\bar{k}}$  를 찾을 수 있다.

Lemma 10.2 에 의해  $X_{k'}$  가 스킴인 어떤 유한 확대  $k'/k$  가 존재한다.  $k'$  를 확대하여 어떤 아핀 열린집합  $U' \subset X_{k'}$  의  $\bar{k}$  로의 기초변환이  $W$  가 된다고 가정해도 된다 ( $X_{\bar{k}}$  가 스킴  $X_{k''}$  들의 극한인데, 여기서  $k' \subset k'' \subset \bar{k}$  이고 확대들은 유한이라는 것과 Limits, Lemmas 01Z4 and 01Z6 을 사용한다).  $k'/k$  가 갈루아 확대라고 가정해도 된다 (정규폐포를 취하고 Fields, Lemma 09DT 와  $k$  가 완전체라는 사실을 사용한다).  $G = \text{Gal}(k'/k)$  로 놓자. 구성에 의해  $G$ -불변 닫힌 부분스킴  $\text{Spec}(l) \times_X X_{k'}$  는  $U'$  에 포함된다. 따라서 Lemmas 10.3 and 10.4 에 의해  $x$  는 스킴적 자리에 들어간다.  $\square$

다음 두 보조정리는 다른 곳에 두어야 한다. 다음 보조정리를 Decent Spaces, Lemma 0ACA 와 비교하라.

**보조정리 10.8.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1)  $X$  가  $k$  위에서 국소 준유한이다.
- (2)  $X$  가  $k$  위에서 국소 유한형이고 차원이 0 이다.
- (3)  $X$  가 스킴이고  $k$  위에서 국소 준유한이다.
- (4)  $X$  가 스킴이고  $k$  위에서 국소 유한형이며 차원이 0 이다.
- (5)  $X$  가 *Artin* 국소  $k$ -대수  $A$  들의 스펙트럼의 서로소 합이고, 이 대수들은  $k$  위에 있으며  $\dim_k(A) < \infty$  이다.

**증명.** 체 위에서 생각하므로  $X/k$  의 상대차원은  $X$  의 차원과 같다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 04NV 에 의해 (1) 과 (2) 가 동치임을 알 수 있다. 그러므로 Lemma 9.1 와 자명한 함의들로부터 (1)–(4) 가 동치임이 따른다. 마지막으로 Varieties, Lemma 06LH 에 의해 (1)–(4) 는 (5) 와도 동치이다.  $\square$

**보조정리 10.9.**  $k$  를 체라 하고  $f : X \rightarrow Y$  를  $k$  위 대수공간의 단사상이라 하자.  $Y$  가  $k$  위에서 국소 준유한이면  $X$  도 그렇다.



**증명.**  $Y$  가  $k$  위에서 국소 준유한이라고 가정하자. Lemma 10.8 에 의해  $Y = \coprod \text{Spec}(A_i)$  이고 각  $A_i$  는  $k$  위 유한인 Artin 국소환이다. Decent Spaces, Lemma 06RZ 에 의해  $X$  는 스킴이다.  $X_i = f^{-1}(\text{Spec}(A_i))$  를 생각하자. 그러면  $X_i$  는 점을 하나 갖거나 갖지 않는다.  $X_i$  가 점을 갖지 않으면 증명할 것이 없다.  $X_i$  가 점을 하나 가지면  $X_i = \text{Spec}(B_i)$  이고,  $B_i$  는 영차원 국소환이며  $A_i \rightarrow B_i$  는 환의 epimorphism 이다. 특히  $A_i/\mathfrak{m}_{A_i} = B_i/\mathfrak{m}_{A_i}B_i$  이고, Nakayama 보조정리인 Algebra, Lemma 00DV 에 의해  $A_i \rightarrow B_i$  가 전사임을 알 수 있다 ( $\mathfrak{m}_{A_i}$  가 멱영 아이디얼이기 때문이다!). 따라서  $B_i$  는 유한 국소  $k$ -대수이고, Lemma 10.8 에 의해  $X \rightarrow \text{Spec}(k)$  가 국소 준유한임을 얻는다.  $\square$

## 11. 기하학적으로 축약인 대수공간

체 위의 축약 대수공간  $X$  는 바탕체를 확대하면  $X$  가 비축약이 될 수 있다. 기하학적으로 축약인 대수공간에서는 이런 일이 일어나지 않는다.

**정의 11.1.**  $k$  를 체라 하자.  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.

- (1)  $x \in |X|$  를 점이라 하자.  $X$  가  $x$  에서 기하학적으로 축약이라고 하는 것은  $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약일 때이다.
- (2)  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약이라고 하는 것은  $X$  가  $X$  의 모든 점에서 기하학적으로 축약일 때이다.

$X$  가  $x$  에서 기하학적으로 축약이면  $X$  의  $x$  에서의 국소환은 축약이다 (Properties of Spaces, Lemma 0E01). 마찬가지로  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약이면  $X$  는 축약이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BGS 에 의한다). 특히 다음 보조정리는 이 정의가 체 위 스킴에 대한 대응하는 성질과 충돌하지 않음을 함의한다.

**보조정리 11.2.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $x \in |X|$  라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1)  $X$  는  $x$  에서 기하학적으로 축약이다.
- (2) 어떤 에탈 근방  $(U, u) \rightarrow (X, x)$  에서  $U$  가 스킴이면,  $U$  는  $u$  에서 기하학적으로 축약이다.
- (3) 임의의 에탈 근방  $(U, u) \rightarrow (X, x)$  에서  $U$  가 스킴이면,  $U$  는  $u$  에서 기하학적으로 축약이다.

**증명.** 국소환  $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$  는  $\mathcal{O}_{U,u}$  의 강 Hensel 화임을 상기하자. Properties of Spaces, Lemma 04KF 을 보라. Varieties, Lemma 035W 에 의해  $U$  가  $u$  에서 기하학적으로 축약인 것과  $\mathcal{O}_{U,u}$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약인 것은 동치이다. 따라서 다음을 보이면 된다.  $A$  가 국소  $k$ -대수이면,  $A$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약인 것과  $A^{sh}$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약인 것은 동치이다. 이를 기하학적으로 축약인 대수의 정의 (Algebra, Definition 030S) 를 써서 확인한다.  $K/k$  를 체 확대라 하자.  $A \rightarrow A^{sh}$  는 충실 평탄이므로 (More on Algebra, Lemma 07QM),  $A \otimes_k K \rightarrow A^{sh} \otimes_k K$  도 충실 평탄이다 (Algebra, Lemma 00HI). 따라서  $A^{sh} \otimes_k K$  가 축약이면 Algebra, Lemma 033F 에 의해  $A \otimes_k K$  도 축약이다. 역으로  $A^{sh}$  는 에탈  $A$ -대수들의 여극한임을 상기하자. Algebra, Lemma 04GP 을 보라. 따라서  $A^{sh} \otimes_k K$  는 에탈  $A \otimes_k K$ -대수들의 여과 여극한이다. Algebra, Lemma 033B 으로 결론을 얻는다.  $\square$

**보조정리 11.3.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1)  $X$  는 기하학적으로 축약이다.
- (2) 어떤 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  에서  $U$  가 스킴이면  $U$  는 기하학적으로 축약이다.
- (3) 임의의 에탈 사상  $U \rightarrow X$  에서  $U$  가 스킴이면  $U$  는 기하학적으로 축약이다.

**증명.** 정의와 Lemma 11.2 에서 바로 따른다.  $\square$

특성 0 에서는 이 개념이 별다른 내용을 갖지 않는다.

**보조정리 11.4.**  $X$  를 완전체  $k$  (예를 들어  $k$  의 특성이 0 인 경우) 위의 대수공간이라 하자.

- (1)  $x \in |X|$  에 대하여  $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$  가 축약이면  $X$  는  $x$  에서 기하학적으로 축약이다.
- (2)  $X$  가 축약이면  $X$  는  $k$  위에서 기하학적으로 축약이다.

**증명.** 첫째 명제는 Algebra, Lemma 030U 와 완전체의 정의 (Algebra, Definition 030Y) 에서 따른다. 둘째 명제는 첫째 명제에서 따른다.  $\square$

**보조정리 11.5.**  $k$  를 특성이  $p > 0$  인 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1)  $X$  는  $k$  위에서 기하학적으로 축약이다.
- (2)  $X_{k'}$  는 모든 체 확대  $k'/k$  에 대하여 축약이다.
- (3)  $X_{k'}$  는 모든 유한 순수 비분리 체 확대  $k'/k$  에 대하여 축약이다.
- (4)  $X_{k^{1/p}}$  는 축약이다.
- (5)  $X_{k^{perf}}$  는 축약이다.
- (6)  $X_{\bar{k}}$  는 축약이다.

**증명.** 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하되  $U$  는 스킴이라 하자. Lemma 11.3 를 쓰면 이 보조정리는  $U$  를  $k$  위에서 본 경우의 결과에서 따른다. Varieties, Lemma 035X 를 보라.  $\square$

**보조정리 11.6.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $k'/k$  를 체 확대라 하자.  $x \in |X|$  를 점이라 하고, 점  $x' \in |X_{k'}|$  를 택하되 그것이  $x$  위에 놓이게 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1)  $X$  는  $x$  에서 기하학적으로 축약이다.
- (2)  $X_{k'}$  는  $x'$  에서 기하학적으로 축약이다.

특히  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약인 것과  $X_{k'}$  가  $k'$  위에서 기하학적으로 축약인 것은 동치이다.

**증명.** 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하되  $U$  는 스킴이라 하고, 점  $u \in U$  를 택하되 그것이  $x \in |X|$  로 가게 하자. Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 점  $u' \in U_{k'} = U \times_X X_{k'}$  를 택하여  $u$  와  $x'$  모두로 가게 할 수 있다. Lemma 11.2 에 의해 이 보조정리는  $U, u, u'$  에 대한 보조정리, 즉 Varieties, Lemma 0384 에서 따른다.  $\square$

**보조정리 11.7.**  $k$  를 체라 하고  $f : X \rightarrow Y$  를  $k$  위 대수공간의 사상이라 하자.  $x \in |X|$  를 점이라 하고 그 상을  $y \in |Y|$  라 하자.

- (1)  $f$  가  $x$  에서 에탈이면,  $X$  가  $x$  에서 기하학적으로 축약이다  $\Leftrightarrow Y$  가  $y$  에서 기하학적으로 축약이다.
- (2)  $f$  가 전사 에탈이면,  $X$  가 기하학적으로 축약이다  $\Leftrightarrow Y$  가 기하학적으로 축약이다.

**증명.** (1) 은  $\mathcal{O}_{X, \bar{x}} = \mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$  이고  $f$  가  $x$  에서 에탈이므로 명백하다. (2) 는 (1) 에서 바로 따른다.  $\square$

## 12. 기하학적으로 연결인 대수공간

체 위의 연결 대수공간  $X$  는 바탕체를 확대하면  $X$  가 비연결이 될 수 있다. 기하학적으로 연결인 대수공간에서는 이런 일이 일어나지 않는다.

**정의 12.1.**  $X$  를 체  $k$  위 대수공간이라 하자.  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 연결이라고 하는 것은 기초변환  $X_{k'}$  가,  $k'$  를  $k$  의 임의의 체 확대라 할 때, 연결일 때이다.

관례상 연결 위상공간은 공집합이 아니다. 따라서 기하학적으로 연결인 대수공간은 더더욱 공집합이 아니다.

**보조정리 12.2.**  $X$  를 체  $k$  위 대수공간이라 하자.  $k'/k$  를 체 확대라 하자. 그러면  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 연결인 것과  $X_{k'}$  가  $k'$  위에서 기하학적으로 연결인 것은 동치이다.

**증명.**  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 연결이면  $X_{k'}$  가  $k'$  위에서 기하학적으로 연결임은 명백하다. 역으로, 임의의 체 확대  $k''/k$  에 대하여 공통 체 확대  $k'''/k$  가 존재하여  $k'/k$  와  $k''/k$  를 모두 확대한다. Fields, Lemma 0H7K 을 보라. 사상  $X_{k'''} \rightarrow X_{k''}$  는 (체들의 스펙트럼 사이 전사 사상의 기초변환이므로) 전사이므로,  $X_{k''}$  의 연결성은  $X_{k'''}$  의 연결성을 함의한다. 따라서  $X_{k'}$  가  $k'$  위에서 기하학적으로 연결이면  $X$  는  $k$  위에서 기하학적으로 연결이다.  $\square$

**보조정리 12.3.**  $k$  를 체라 하고  $X, Y$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 연결이라고 가정하자. 그러면 사영 사상

$$p : X \times_k Y \longrightarrow Y$$

은 연결성분들 사이의 전단사를 유도한다.

**증명.**  $y \in |Y|$  가 사상  $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$  로 표현된다고 하자. 여기서  $K$  는 체이다.  $|X \times_k Y| \rightarrow |Y|$  의  $y$  위 올은 Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해  $|X_K| \rightarrow |X \times_k Y|$  의 상이다. 따라서  $X$  가 기하학적으로 연결이라는 가정에 의해 이 올들은 연결이다. Morphisms of Spaces, Lemma 06DN 에 의해 사상  $|p|$  는 열린 사상이다. 그러므로 Topology, Lemma 0378 를 적용하여 결론을 얻는다.  $\square$

**보조정리 12.4.**  $k'/k$  를 체 확대라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $k$  가 분리대수적으로 닫혀 있다고 가정하자. 그러면 사상  $X_{k'} \rightarrow X$  는 연결성분들의 전단사를 유도한다. 특히  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 연결인 것과  $X$  가 연결인 것은 동치이다.

**증명.**  $k$  가 분리대수적으로 닫혀 있으므로  $k'$  는  $k$  위에서 기하학적으로 연결이다. Algebra, Lemma 037U 을 보라. 따라서 Varieties, Lemma 0386 에 의해  $Z = \text{Spec}(k')$  는  $k$  위에서 기하학적으로 연결이다.  $X_{k'} = Z \times_k X$  이므로 결과는 Lemma 12.3 의 특수한 경우이다.  $\square$

**보조정리 12.5.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $\bar{k}$  를  $k$  의 분리 대수적 폐포라 하자. 그러면  $X$  가 기하학적으로 연결인 것과 기초변환  $X_{\bar{k}}$  가 연결인 것은 동치이다.

**증명.**  $X_{\bar{k}}$  가 연결이라고 가정하자.  $k'/k$  를 체 확대라 하자. 체 확대  $\bar{k}'/\bar{k}$  가 존재하여  $k'$  가  $\bar{k}'$  에  $k$  의 확대체로서 매장된다. Lemma 12.4 에 의해  $X_{\bar{k}'}$  가 연결임을 알 수 있다.  $X_{\bar{k}'} \rightarrow X_{k'}$  가 전사이므로  $X_{k'}$  가 연결임을 얻는다.  $\square$

$k$  를 체라 하고  $\bar{k}/k$  를 (무한일 수도 있는) 갈루아 확대라 하자. 예를 들어  $\bar{k}$  는  $k$  의 분리 대수적 폐포일 수 있다. 임의의  $\sigma \in \text{Gal}(\bar{k}/k)$  에 대응하는 자기동형  $\text{Spec}(\sigma) : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow \text{Spec}(\bar{k})$  을 얻는다. 다음에 주의하자.  $\text{Spec}(\sigma) \circ \text{Spec}(\tau) = \text{Spec}(\tau \circ \sigma)$ . 따라서 반대군의 작용

$$\text{Gal}(\bar{k}/k)^{\text{opp}} \times \text{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow \text{Spec}(\bar{k})$$

을 스킴  $\text{Spec}(\bar{k})$  위에 얻는다.  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자. 정의에 의해  $X_{\bar{k}} = \text{Spec}(\bar{k}) \times_{\text{Spec}(k)} X$  이므로 위 작용은 표준 작용

$$(12.5.1) \quad \text{Gal}(\bar{k}/k)^{\text{opp}} \times X_{\bar{k}} \longrightarrow X_{\bar{k}}.$$

을 유도한다.

**보조정리 12.6.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $\bar{k}$  를  $k$  의 (무한일 수도 있는) 갈루아 확대라 하자.  $V \subset X_{\bar{k}}$  를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. 그러면

- (1) 유한 부분확대  $\bar{k}/k'/k$  와 준콤팩트 열린 부분공간  $V' \subset X_{k'}$  가 존재하여  $V = (V')_{\bar{k}}$  를 만족한다.
- (2) 열린 부분군  $H \subset \text{Gal}(\bar{k}/k)$  가 존재하여  $\sigma(V) = V$  가 모든  $\sigma \in H$  에 대해 성립한다.

**증명.** 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하자. 준콤팩트 열린 부분공간  $W \subset U_{\bar{k}}$  를 택하여  $X_{\bar{k}}$  에서의 상이  $V$  가 되게 하자. 이는  $|U_{\bar{k}}| \rightarrow |X_{\bar{k}}|$  가 연속이고  $|U_{\bar{k}}|$  가 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저를 가지므로 가능하다. Varieties, Lemma 04KU 을  $W \subset U_{\bar{k}}$  에 적용하여 보조정리를 얻는다.  $\square$

**보조정리 12.7.**  $k$  를 체라 하고  $\bar{k}/k$  를 (무한일 수도 있는) 갈루아 확대라 하자.  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자.  $\bar{T} \subset |X_{\bar{k}}|$  가 다음 성질들을 만족한다고 하자.

- (1)  $\bar{T}$  는  $|X_{\bar{k}}|$  의 닫힌 부분집합이다.
- (2) 모든  $\sigma \in \text{Gal}(\bar{k}/k)$  에 대하여  $\sigma(\bar{T}) = \bar{T}$  이다.

그러면 닫힌 부분집합  $T \subset |X|$  가 존재하여  $|X_{k'}|$  에서의 역상이  $\bar{T}$  이다.

**증명.**  $T \subset |X|$  를  $\bar{T}$  의 상이라 하자.  $|X_{\bar{k}}| \rightarrow |X|$  가 전사이므로, 이 명제는  $T$  가 닫혀 있고 그 역상이  $\bar{T}$  라는 뜻이다. 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하자. 스킴의 경우 (Varieties, Lemma 038B 를 보라) 에 의해 닫힌 부분집합  $T' \subset |U|$  가 존재하여  $|U_{\bar{k}}|$  에서의 역상이  $\bar{T}$  의 역상이다.  $|U_{\bar{k}}| \rightarrow |X_{\bar{k}}|$  가 전사이므로,  $T'$  는  $T$  의  $|U| \rightarrow |X|$  를 통한 역상이다.  $|X|$  위 위상의 구성에 의해 이는  $T$  가 닫혀 있다는 뜻이다. 같은 방식으로  $\bar{T}$  가  $T$  의 역상임을 알 수 있다.  $\square$

**보조정리 12.8.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1)  $X$  는 기하학적으로 연결이다.
- (2) 모든 유한 분리 체 확대  $k'/k$  에 대하여 대수공간  $X_{k'}$  는 연결이다.

**증명.** 이 증명은 Varieties, Lemma 0389 의 증명에서 Varieties, Lemma 0387 를 Lemma 12.5 로 바꾸고, Varieties, Lemma 04KU 을 Lemma 12.6 으로 바꾸고, Varieties, Lemma 038B 를 Lemma 12.7 로 바꾸는 것만 빼면 동일하다. 독자에게 이 증명 대신 그 증명을 읽기를 강력히 권한다.

(1) 이 (2) 를 함의하는 것은 정의에서 바로 따른다.  $X$  가 기하학적으로 연결이 아니라고 가정하자.  $k \subset \bar{k}$  를  $k$  의 분리 대수적 폐포라 하자. Lemma 12.5 에 의해  $X_{\bar{k}}$  는 비연결이다. 다음과 같이 쓰자.  $X_{\bar{k}} = \bar{U} \amalg \bar{V}$ , 여기서  $\bar{U}$  와  $\bar{V}$  는  $X_{\bar{k}}$  의 열리고 닫힌 공집합이 아닌 대수적 부분공간이다.

$W \subset X$  가 임의의 준콤팩트 열린 부분공간이라고 하자. 그러면  $W_{\bar{k}} \cap \bar{U}$  와  $W_{\bar{k}} \cap \bar{V}$  는  $W_{\bar{k}}$  의 열리고 닫힌 부분공간이다. 특히  $W_{\bar{k}} \cap \bar{U}$  와  $W_{\bar{k}} \cap \bar{V}$  는 준콤팩트이고, Lemma 12.6 에 의해  $W_{\bar{k}} \cap \bar{U}$  와  $W_{\bar{k}} \cap \bar{V}$  는 둘 다 유한 부분확대 위에서 정의되며  $\text{Gal}(\bar{k}/k)$  의 열린 부분군 아래에서 불변이다. 이하에서는 이를 더 언급하지 않고 사용한다.

준콤팩트 열린 부분공간  $W_0 \subset X$  를 택하여  $W_{0,\bar{k}} \cap \bar{U}$  와  $W_{0,\bar{k}} \cap \bar{V}$  가 모두 공집합이 아니게 하자. 유한 부분확대  $\bar{k}/k'/k$  와 열리고 닫힌 부분집합들로의 분해  $W_{0,k'} = U'_0 \amalg V'_0$  를 택하여  $W_{0,\bar{k}} \cap \bar{U} = (U'_0)_{\bar{k}}$  및  $W_{0,\bar{k}} \cap \bar{V} = (V'_0)_{\bar{k}}$  를 만족하게 하자.  $H = \text{Gal}(\bar{k}/k') \subset \text{Gal}(\bar{k}/k)$  라 하자. 특히  $\sigma(W_{0,\bar{k}} \cap \bar{U}) = W_{0,\bar{k}} \cap \bar{U}$  이고  $\bar{V}$  에 대해서도 마찬가지이다.

위와 같이  $W_0, k'$  를 택했으면, 모든 준콤팩트 열린 부분공간  $W \subset X$  에 대하여 다음과 같이 둔다.

$$U_W = \bigcap_{\sigma \in H} \sigma(W_{\bar{k}} \cap \bar{U}), \quad V_W = \bigcup_{\sigma \in H} \sigma(W_{\bar{k}} \cap \bar{V}).$$

이제  $W_{\bar{k}} \cap \bar{U}$  와  $W_{\bar{k}} \cap \bar{V}$  는  $\text{Gal}(\bar{k}/k)$  의 열린 부분군에 의해 고정되므로, 위의 합집합과 교집합은 유한하다. 따라서  $U_W$  와  $V_W$  는 모두 열리고 닫힌 부분공간이다. 또한 구성에 의해  $W_{\bar{k}} = U_W \amalg V_W$  이다.

$W \subset W' \subset X$  가 준콤팩트 열린 부분공간들이면  $W_{\bar{k}} \cap U_{W'} = U_W$  이고  $W_{\bar{k}} \cap V_{W'} = V_W$  라고 주장한다. 확인은 생략한다. 따라서  $U = \bigcup_{W \subset X} U_W$  및  $V = \bigcup_{W \subset X} V_W$  로 정의하면  $X_{\bar{k}} = U \amalg V$  가 열리고 닫힌 부분집합들의 비집합으로 얻어진다.  $V$  는 (국소적으로) 합집합을 취하여 구성되므로 공집합이 아님이 명백하다. 한편  $U$  는 구성에 의해  $W_0 \cap \bar{U}$  를 포함하므로 공집합이 아니다. 마지막으로  $U, V \subset X_{\bar{k}}$  는 구성에 의해 닫혀 있고  $H$ -불변이다. 따라서 Lemma 12.7 에 의해  $U = (U')_{\bar{k}}$  이고  $V = (V')_{\bar{k}}$  인 닫힌 부분집합  $U', V' \subset X_{k'}$  가 존재한다. 명백히  $X_{k'} = U' \amalg V'$  이고, 따라서 원하는 대로  $X_{k'}$  가 비연결임을 알 수 있다.  $\square$

### 13. 기하학적으로 기약인 대수공간

Spaces, Example 02Z8 은 대수공간의 기약성을 완전히 일반적인 상황에서 생각하지 않는 편이 낫다는 것을 보여 준다<sup>1</sup>. decent 한 (예를 들어 준분리인) 대수공간에서는 이런 종류의 재난이 일어나지 않는다. 따라서 다음 정의는 대수공간이 decent 하다는 가정 아래에서만 내린다.

<sup>1</sup>정확히 말하면 “대수공간  $X$  가 기약이다” 라고 할 때 우리는 아마도 “위상공간  $|X|$  가 기약이다” 라는 뜻으로 말할 것이다.

**정의 13.1.**  $k$  를 체라 하자.  $X$  를  $k$  위의 decent 대수공간이라 하자.  $X$  가 기하학적으로 기약이라고 하는 것은 위상공간  $|X_{k'}|$  가 기약이고<sup>2</sup>,  $k'$  가  $k$  의 임의의 체 확대일 때마다 이 조건이 성립하는 경우이다.

$X_{k'}$  가 decent 대수공간임에 주의하자 (Decent Spaces, Lemma 0ABT). 따라서 위상공간  $|X_{k'}|$  는 sober 이다. Decent Spaces, Proposition 03K6.

#### 14. 기하학적으로 정역인 대수공간

정의상 정역 대수공간은 decent 임을 상기하자. Section 4 을 보라.

**정의 14.1.**  $X$  를 체  $k$  위 대수공간이라 하자.  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 정역이라고 하는 것은 대수공간  $X_{k'}$  가 정역이고 (Definition 4.1),  $k'$  가  $k$  의 임의의 체 확대일 때마다 이 조건이 성립하는 경우이다.

특히  $X$  는 decent 대수공간이다. 이를 기하학적 축약 및 기하학적 기약과 다음과 같이 연관 지을 수 있다.

**보조정리 14.2.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위의 decent 대수공간이라 하자. 그러면  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 정역인 것과  $X$  가  $k$  위에서 기하학적으로 축약이고 동시에 기하학적으로 기약인 것은 동치이다.

**증명.** decent 하다는 조건 아래에서 정역이라는 개념은 축약이고 기약이라는 것과 동치이므로, 이는 정의에서 바로 따른다.  $\square$

**보조정리 14.3.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.

- (1)  $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$  는 유한차원  $k$ -대수이다.
- (2)  $A = \prod_{i=1, \dots, n} A_i$  는 Artin 국소  $k$ -대수들의 곱이며,  $|X|$  의 각 연결성분에 인자가 하나씩 대응한다.
- (3)  $X$  가 축약이면  $A = \prod_{i=1, \dots, n} k_i$  는 체들의 곱이고, 각 체는  $k$  의 유한 확대이다.
- (4)  $X$  가 기하학적으로 축약이면  $k_i$  는  $k$  위 유한 분리이다.
- (5)  $X$  가 기하학적으로 연결이면  $A$  는  $k$  위 기하학적으로 기약이다.
- (6)  $X$  가 기하학적으로 기약이면  $A$  는  $k$  위 기하학적으로 기약이다.
- (7)  $X$  가 기하학적으로 축약이고 연결이면  $A = k$  이다.
- (8)  $X$  가 기하학적으로 정역이면  $A = k$  이다.

**증명.** Cohomology of Spaces, Lemma 08AS 에 의해  $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$  는 유한차원  $k$ -대수이다. 이로써 (1) 이 증명된다.

그러면 Algebra, Lemma 00J6 와 Algebra, Proposition 00KJ 에 의해  $A$  는 국소환들의 곱이다.  $X = Y \amalg Z$  이고  $Y$  와  $Z$  가  $X$  의 열린 부분공간이면 먹등원  $e \in A$  를 얻는데, 이는  $\mathcal{O}_X$  의 절단으로서 1 을  $Y$  에서, 0 을  $Z$  에서 취하는 것을 택하여 얻는다. 역으로  $e \in A$  가 먹등원이면  $|X|$  의 대응하는 분해를 얻는다. 마지막으로  $|X|$  는 Noether 위상공간이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZL 와 Properties of Spaces, Lemma 04ZF 에 의해) 그 연결성분들은 열린집합이다. 따라서  $|X|$  의 연결성분들은 1-대-1 로  $A$  의 원시 먹등원들과 대응한다. 이로써 (2) 가 증명된다.

$X$  가 축약이면  $A$  도 축약이다 (Properties of Spaces, Lemma 0BGS). 따라서 국소환  $A_i = k_i$  는 축약이고, 그러므로 체이다 (예를 들어 Algebra, Lemma 00EU 에 의해). 이로써 (3) 이 증명된다.

$X$  가 기하학적으로 축약이면 같은 사실이  $A \otimes_k \bar{k} = H^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{O}_{X_{\bar{k}}})$  에 대해서도 성립한다 (등식은 Cohomology of Spaces, Lemma 073K 를 보라). 이는  $k_i \otimes_k \bar{k}$  가 체들의 곱임을 함의하고, 따라서  $k_i/k$  는 분리이다. 예를 들어 Algebra, Lemmas 030W 와 030V 를 보라. 이로써 (4) 가 증명된다.

<sup>2</sup>기약공간은 공집합이 아니다.

$X$  가 기하학적으로 연결이면  $A \otimes_k \bar{k} = H^0(X_{\bar{k}}, \mathcal{O}_{X_{\bar{k}}})$  는 (2) 에 의해 영차원 국소환이고, 따라서 그 스펙트럼은 점 하나를 가지며 특히 기약이다. 그러므로  $A$  는 기하학적으로 기약이다. 이로써 (5) 가 증명된다. 물론 (5) 는 (6) 을 함의한다.

$X$  가 기하학적으로 축약이고 연결이면  $A = k_1$  은 체이고 체 확대  $k_1/k$  는 유한 분리이며 기하학적으로 기약이다. 그러나 이때  $k_1 \otimes_k \bar{k}$  는  $[k_1 : k]$  개의  $\bar{k}$  복사본의 곱이므로  $k_1 = k$  라는 결론을 얻는다. 이로써 (7) 이 증명된다. 물론 (7) 은 (8) 을 함의한다.  $\square$

**보조정리 14.4.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 정역 대수공간이라 하자.  $\mathcal{L}$  을 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $H^0(X, \mathcal{L})$  과  $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$  이 모두 0 이 아니면  $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$  이다.

**증명.**  $s \in H^0(X, \mathcal{L})$  와  $t \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$  을 0 이 아닌 절단들이라 하자.  $x \in |X|$  를  $s$  의 지지에 속하는 점이라 하자. 아핀 에탈 근방  $(U, u) \rightarrow (X, x)$  를 택하여  $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$  가 되게 하자. 그러면  $s|_U$  는 축약인 ( $X$  가 축약이므로) 스킴  $U$  위의 0 이 아닌 정칙함수에 대응하고, 따라서  $U$  의 한 기약성분의 일반점에서 0 이 아니다. Decent Spaces, Lemma 0ABV 에 의해 일반점  $\eta$  가  $|X|$  의 일반점으로서  $s$  의 지지에 속한다는 결론을 얻는다.  $t$  에 대해서도 마찬가지이다. 그러면 물론  $st$  는 0 이 아니다. 실제로  $X$  의  $\eta$  에서의 국소환은 체이다 (앞서 말한 보조정리에 의해 국소환은 영차원이고,  $X$  가 축약이므로 국소환이 축약이며, Algebra, Lemma 00EU 을 적용한다). 한편 Lemma 14.3 에서  $K = H^0(X, \mathcal{O}_X)$  가 체임을 보았다. 따라서  $st$  는 모든 곳에서 0 이 아니며  $s : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$  가 동형임을 알 수 있다.  $\square$

## 15. 차원

이 절에서는 차원에 대한 논의를 계속한다. 앞에서 다룬 내용을 열거하면 다음과 같다.

- (1) 차원은 Properties of Spaces, Section 04N3 에서 정의했다.
- (2) 국소환의 차원은 Properties of Spaces, Section 04N7 에서 정의했다.
- (3) 몇 가지 결과는 Properties of Spaces, Lemmas 04N9 와 0A4H 에 있다.
- (4) 상대차원은 Morphisms of Spaces, Section 04NH 에서 정의했다.
- (5) 올의 차원에 대한 결과들은 Morphisms of Spaces, Section 04NP 에 있다.
- (6) 차원 공식의 약한 형태는 Morphisms of Spaces, Section 0BAW 에 있다.
- (7) 매끄러움과 차원에 대한 결과는 Morphisms of Spaces, Lemma 0AFI 에 있다.
- (8) decent 공간의 차원은  $\dim(|X|)$  이다. Decent Spaces, Lemma 0A4J 를 보라.
- (9) 준유한 사상과 차원에 대한 결과는 Decent Spaces, Lemmas 0ABW 와 0ED0 에 있다.

More on Morphisms of Spaces, Section 0D4L 에서는 유한형 사상의 올에서 차원이 뛰는 현상을 논할 것이다.

**보조정리 15.1.**  $S$  를 스킴이라 하고  $f : X \rightarrow Y$  를 대수공간의 정역 사상이라 하자. 그러면  $\dim(X) \leq \dim(Y)$  이다.  $f$  가 전사이면  $\dim(X) = \dim(Y)$  이다.

**증명.**  $V \rightarrow Y$  를 전사 에탈 사상으로 택하되  $V$  가 스킴이게 하자. 그러면  $U = X \times_Y V$  는 스킴이고  $U \rightarrow V$  는 정역 사상이다 ( $f$  가 전사이면 전사이기도 하다). Properties of Spaces, Lemma 0A4H 에 의해  $\dim(X) = \dim(U)$  이고  $\dim(Y) = \dim(V)$  이다. 따라서 결과는 스킴의 경우인 Morphisms, Lemma 0ECG 에서 따른다.  $\square$

**보조정리 15.2.**  $S$  를 스킴이라 하고  $f : X \rightarrow Y$  를  $S$  위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1)  $Y$  는 국소 Noether 이다.
- (2)  $X$  와  $Y$  는 정역 대수공간이다.
- (3)  $f$  는 우세하다.
- (4)  $f$  는 국소 유한형이다.

$x \in |X|$  와  $y \in |Y|$  가 일반점들이면

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + \text{transcendence degree of } x/y.$$

$f$  가 고유이면 등식이 성립한다.

**증명.**  $|X|$  와  $|Y|$  가 기약 sober 위상공간임을 상기하자. Definition 4.1 다음의 논의를 보라. 따라서  $f$  가 우세하다는 것은  $|f|$  가  $x$  를  $y$  로 보낸다는 뜻이다. 또한  $x \in |X|$  는  $X$  의 국소환 차원이 0 인 유일한 점이다. Decent Spaces, Lemma 0ABV 를 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 0BAX 에 의해,  $X$  의 임의의 점  $x' \in |X|$  에서의 국소환 차원은  $Y$  의  $y' = f(x')$  에서의 국소환 차원에  $x/y$  의 초월차수를 더한 것 이하이다.  $X$  의 차원과  $Y$  의 차원은 각각  $x'$  와  $y'$  에서의 국소환 차원들의 상한이므로 (Properties of Spaces, Lemma 0BAN), 원하는 부등식을 얻는다.

$f$  가 고유라고 가정하자.  $V \subset Y$  를 공집합이 아닌 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. 사상  $f^{-1}(V) \rightarrow V$  에 대해 등식을 증명할 수 있으면  $X \rightarrow Y$  에 대해서도 등식을 얻는다. 따라서  $X$  와  $Y$  가 준콤팩트라고 가정해도 된다.  $X$  는 국소 Noether 인 decent 대수공간이므로 준분리이다. Decent Spaces, Lemma 0BB6 를 보라. 따라서 유한 전사 사상  $Y' \rightarrow Y$  를 택하여  $Y'$  가 스킴이게 할 수 있다. Limits of Spaces, Proposition 09YC 를 보라.  $Y'$  를 적당한 닫힌 부분스킴으로 바꾸어  $Y'$  가 정역이라고 가정할 수 있다. 예를 들어 더 일반적인 Lemma 8.5 을 보라. 같은 보조정리에 의해 닫힌 부분공간  $X' \subset X \times_Y Y'$  를 택하여  $X'$  가 정역이고  $X' \rightarrow X$  가 유한 전사가 되게 할 수 있다. 이제  $X'$  도 국소 Noether 이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK). Limits of Spaces, Proposition 09YC 를 한 번 더 써서 유한 전사 사상  $X'' \rightarrow X'$  를 택하여  $X''$  가 스킴이게 할 수 있다. 앞에서처럼  $X''$  가 정역이라고 가정해도 된다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Lemma 15.1 에 의해  $\dim(X'') = \dim(X)$  이고  $\dim(Y') = \dim(Y)$  이다.  $X$  와  $Y$  는 각각  $x$  와  $y$  의 스킴인 열린 근방을 가지므로, 일반점  $x'' \in X''$  와  $y' \in Y'$  는 각각  $x$  와  $y$  로 가는 유일한 점이며 잉여체 확대  $\kappa(x'')/\kappa(x)$  와  $\kappa(y')/\kappa(y)$  는 유한임을 쉽게 알 수 있다. 이는  $x''/y'$  의 초월차수가  $x/y$  의 초월차수와 같음을 함의한다. 따라서 등식은 스킴의 경우인 Morphisms, Lemma 02JX 에서 따른다.  $\square$

## 16. 체 위 매끄러운 공간

이 절은 Varieties, Section 04QM 에 대응한다.

**보조정리 16.1.**  $k$  를 체라 하자.  $X$  를  $k$  위 매끄러운 대수공간이라 하자. 그러면  $X$  는 정칙 대수공간이다.

**증명.** 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하자. 사상  $U \rightarrow \text{Spec}(k)$  는 에탈 (따라서 매끄러운) 사상과 매끄러운 사상의 합성이므로 매끄럽다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04XX 와 03ZD 를 보라). 따라서 Varieties, Lemma 056S 에 의해  $U$  는 정칙이다. Properties of Spaces, Definition 03E6 에 의해 이는  $X$  가 정칙이라는 뜻이다.  $\square$

**보조정리 16.2.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $\text{Spec}(k)$  위 매끄러운 대수공간이라 하자.  $x \in |X|$  가운데 어떤 사상  $\text{Spec}(k') \rightarrow X$  의 상이고  $k' \supset k$  가 유한 분리인 것들의 집합은  $|X|$  에서 조밀하다.

**증명.** 스킴  $U$  와 전사 에탈 사상  $U \rightarrow X$  를 택하자. 사상  $U \rightarrow \text{Spec}(k)$  는 에탈 (따라서 매끄러운) 사상과 매끄러운 사상의 합성이므로 매끄럽다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04XX 와 03ZD 를 보라). 따라서 Varieties, Lemma 056U 를 적용하면  $U$  의 닫힌 점 가운데 잉여체가  $k$  위 유한 분리인 것들이 조밀함을 알 수 있다. 이는  $|X|$  위 위상의 정의에 의해 보조정리를 함의한다.  $\square$

## 17. Euler 표수

이 절에서는 체 위 고유 대수공간의 연결층에 대한 Euler 표수의 몇 가지 기초적인 성질을 증명한다.

**정의 17.1.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $\mathcal{F}$  를 연결  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 이 상황에서  $\mathcal{F}$  의 Euler 표수는 다음 정수이다.

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_i (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

이 식의 정당화는 아래를 보라.

정의의 상황에서 벡터공간  $H^i(X, \mathcal{F})$  가운데 0 이 아닌 것은 유한 개뿐이고 (Cohomology of Spaces, Lemma 072C), 각각은 유한차원이다 (Cohomology of Spaces, Lemma 08AS). 따라서  $\chi(X, \mathcal{F}) \in \mathbf{Z}$  는 잘 정의된다. 이 정의는 체  $k$  에 의존하며 쌍  $(X, \mathcal{F})$  에만 의존하는 것이 아님을 주의하자.

**보조정리 17.2.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$  를  $X$  위 연접 가군들의 짧은 완전열이라 하자. 그러면

$$\chi(X, \mathcal{F}_2) = \chi(X, \mathcal{F}_1) + \chi(X, \mathcal{F}_3)$$

이다.

**증명.** 보조정리의 짧은 완전열에 딸린 코호몰로지 긴 완전열

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}_1) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}_2) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}_3) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}_1) \rightarrow \dots$$

을 생각하자. 선형대수의 계수-퇴화차수 정리에 의해

$$0 = \dim H^0(X, \mathcal{F}_1) - \dim H^0(X, \mathcal{F}_2) + \dim H^0(X, \mathcal{F}_3) - \dim H^1(X, \mathcal{F}_1) + \dots$$

이다. 이로부터 보조정리가 바로 따른다.  $\square$

**보조정리 17.3.**  $k$  를 체라 하고  $f : Y \rightarrow X$  를  $k$  위 고유 대수공간들의 사상이라 하자.  $\mathcal{G}$  를 연접  $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. 그러면

$$\chi(Y, \mathcal{G}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_* \mathcal{G})$$

이다.

**증명.** 이 식은 의미가 있다. 층들  $R^i f_* \mathcal{G}$  는 연접이고 그 가운데 0 이 아닌 것은 유한 개뿐이다. Cohomology of Spaces, Lemmas 08AR 와 073G 를 보라. Cohomology on Sites, Lemma 0732 에 의해

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q f_* \mathcal{G})$$

이고  $H^{p+q}(Y, \mathcal{G})$  로 수렴하는 스펙트럼 열이 존재한다.  $X$  위 코호몰로지의 유한성에 의해  $E_2^{p,q}$  가운데 0 이 아닌 것은 유한 개뿐이고, 각  $E_2^{p,q}$  는 유한차원 벡터공간이다. 따라서  $E_r^{p,q}$  도  $r \geq 2$  에 대하여 마찬가지로이며

$$\sum (-1)^{p+q} \dim_k E_r^{p,q}$$

는  $r$  에 무관하다. 충분히 큰  $r$  에 대하여  $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$  이고, 수렴한다는 것은  $H^n(Y, \mathcal{G})$  위에 등급 조각이  $E_\infty^{p,q}$  이고  $p+1=n$  인 여과가 존재한다는 뜻이므로 (이것이 스펙트럼 열의 수렴이 뜻하는 바이다), 결론을 얻는다.  $\square$

## 18. 수치적 교차

이 절에서는 고유 대수공간 위 연접층의 Euler 표수를 활용하여 가역 가군의 수치적 교차수를 얻는다. 주된 도구는 다음 보조정리이다.

**보조정리 18.1.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $\mathcal{F}$  를 연접  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_r$  를 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 사상

$$(n_1, \dots, n_r) \mapsto \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

은  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고, 그 전차수는  $\mathcal{F}$  의 스킴론적 지지의 차원 이하이다.

**증명.**  $Z \subset X$  를  $\mathcal{F}$  의 스킴론적 지지라 하자. 그러면  $\mathcal{F} = i_* \mathcal{G}$  이고, 여기서  $\mathcal{O}_Z$ -가군  $\mathcal{G}$  는 연접이다 (Cohomology of Spaces, Lemma 07UG), 다음이 성립한다.

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) = \chi(Z, \mathcal{G} \otimes i^* \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes i^* \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$



이는 사영 공식 (Cohomology on Sites, Lemma 0944) 과 Cohomology of Spaces, Lemma 0D2U 에서 따른다.  $|Z| = \text{Supp}(\mathcal{F})$  이므로 다음을 보이면 충분하다.

$$P_{\mathcal{F}}(n_1, \dots, n_r) : (n_1, \dots, n_r) \mapsto \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

는  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고 전차수가  $\dim(X)$  이하이다. 위 명제가 참일 때 성질  $\mathcal{P}$  가 연결  $\mathcal{O}_X$ -가군  $\mathcal{F}$  에 대해 성립한다고 하자.

이 명제를 dévissage 로 증명한다. 더 정확히는 Cohomology of Spaces, Lemma 08AN 의 조건 (1), (2), (3) 이 성립함을 확인한다.

조건 (1) 의 확인. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$$

을  $X$  위 연결층들의 짧은 완전열이라 하자. Lemma 17.2 에 의해

$$P_{\mathcal{F}_2}(n_1, \dots, n_r) = P_{\mathcal{F}_1}(n_1, \dots, n_r) + P_{\mathcal{F}_3}(n_1, \dots, n_r)$$

이다. 따라서 세 층  $\mathcal{F}_i$  가운데 둘이 성질  $\mathcal{P}$  를 가지면 나머지도 그러함은 명백하다.

조건 (2) 는  $P_{\mathcal{F}^{\oplus m}}(n_1, \dots, n_r) = mP_{\mathcal{F}}(n_1, \dots, n_r)$  이므로 따른다.

(3) 의 증명.  $i : Z \rightarrow X$  를 축약 닫힌 부분공간이라 하고  $|Z|$  가 기약이라고 하자. 연결 가군  $\mathcal{G}$  를  $X$  위에서 찾아야 하는데, 그 지지는  $Z$  이고 성질  $\mathcal{P}$  가  $\mathcal{G}$  에 대해 성립해야 한다. 두 가지 구성을 제시한다. 하나는 Chow 의 보조정리를 쓰고, 다른 하나는 스킴에 의한 유한 피복을 쓴다.

스킴에 의한 유한 피복을 사용한  $\mathcal{G}$  의 존재 증명.  $\pi : Z' \rightarrow Z$  를 유한 전사로 택하되  $Z'$  가 스킴이게 하자. Limits of Spaces, Proposition 09YC 를 보라.  $\mathcal{G} = i_*\pi_*\mathcal{O}_{Z'} = (i \circ \pi)_*\mathcal{O}_{Z'}$  로 둔다.  $Z'$  는  $k$  위 고 유이고  $\mathcal{G}$  의 지지는  $Y$  임에 주의하자 (세부사항은 생략한다). 다음이 성립한다.

$$R(\pi \circ i)_*(\mathcal{O}_{Z'}) = \mathcal{G} \quad \text{and} \quad R(\pi \circ i)_*(\pi^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})) = \mathcal{G} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}$$

첫째 등식은  $i \circ \pi$  가 아핀이므로 성립하고 (Cohomology of Spaces, Lemma 073H), 둘째 등식은 첫째 등식과 사영 공식 (Cohomology on Sites, Lemma 0944) 에서 따른다. Leray (Cohomology on Sites, Lemma 0733) 를 쓰면

$$P_{\mathcal{G}}(n_1, \dots, n_r) = \chi(Z', \pi^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}))$$

을 얻는다. 스킴의 경우 (Varieties, Lemma 0BEM) 에 의해 이는  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고 차수는  $\dim(Z')$  이하이다.  $\dim(Z') \leq \dim(Z) \leq \dim(X)$  이므로 결론을 얻는다. 첫째 부등식은 Decent Spaces, Lemma 0ED0 에서 따른다.

Chow 의 보조정리를 사용한  $\mathcal{G}$  의 존재 증명. Cohomology of Spaces, Lemma 089J 를 사상  $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$  에 적용한다. 그러면 전사 고유 사상  $f : Y \rightarrow Z$  를 얻고, 이는  $\text{Spec}(k)$  위 사상이며  $Y$  는  $\mathbf{P}_k^m$  의 닫힌 부분스킴이다. 여기서  $m$  은 어떤 정수이다.  $Y$  를 닫힌 부분스킴으로 바꾸어  $Y$  가 정역이고  $f : Y \rightarrow Z$  가 alteration 이라고 가정할 수 있다. Lemma 8.5 을 보라.  $\mathcal{O}_Y(n)$  으로  $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^m}(n)$  의 당김을 나타낸다.  $n > 0$  을 택하여  $R^pf_*\mathcal{O}_Y(n) = 0$  이  $p > 0$  에 대해 성립하게 하자. Cohomology of Spaces, Lemma 08AQ 를 보라.  $\mathcal{G} = i_*f_*\mathcal{O}_Y(n)$  가 성질  $\mathcal{P}$  를 만족한다고 주장한다. 실제로 스킴의 경우 (Varieties, Lemma 0BEM) 에 의해

$$(n_1, \dots, n_r) \mapsto \chi(Y, \mathcal{O}_Y(n) \otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}))$$

가  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고 전차수는  $\dim(Y)$  이하임을 안다. 한편 사영 공식 (Cohomology on Sites, Lemma 0944) 에 의해

$$\begin{aligned} i_*Rf_*(\mathcal{O}_Y(n) \otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})) &= i_*Rf_*\mathcal{O}_Y(n) \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r} \\ &= \mathcal{G} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r} \end{aligned}$$

이며, 마지막 등식은  $n$  을 택한 방식에 따른다. Leray(Cohomology on Sites, Lemma 0733) 에 의해

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Y(n) \otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})) = P_{\mathcal{G}}(n_1, \dots, n_r)$$

을 얻고,  $\dim(Y) \leq \dim(Z) \leq \dim(X)$  이므로 결론을 얻는다. 첫째 부등식은 Morphisms of Spaces, Lemma 0BAY 과  $Y \rightarrow Z$  가 alteration 이라는 사실 (따라서 일반점에서 유도되는 잉여체 확대는 유한이다) 에서 따른다.  $\square$

다음 보조정리는 최고차항의 계수가 대략 연결 가군의 지지의 일반점들에서 그 가군의 길이에만 의존함을 보여 준다.

**보조정리 18.2.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $\mathcal{F}$  를 연결  $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_r$  를 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자.  $d = \dim(\text{Supp}(\mathcal{F}))$  라 두자.  $Z_i \subset X$  를  $\text{Supp}(\mathcal{F})$  의 차원  $d$  인 기약성분들이라 하자.  $\bar{x}_i$  를  $Z_i$  의 기하학적 일반점이라 하고  $m_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i}}(\mathcal{F}_{\bar{x}_i})$  로 두자. 그러면

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum_i m_i \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

는  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고 전차수는  $< d$  이다.

**증명.** 먼저 조금 더 약한 명제를 증명한다. 즉  $\dim(X) = N$  이라 하고  $X_i \subset X$  를 차원  $N$  인 기약성분들이라 하자.  $\bar{x}_i$  를  $X_i$  의 기하학적 일반점이라 하자. 에탈 국소환  $\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i}$  는 차원 0 인 Noether 환이므로 모든 연결  $\mathcal{O}_X$ -가군  $\mathcal{F}$  에 대하여 길이

$$m_i(\mathcal{F}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i}}(\mathcal{F}_{\bar{x}_i})$$

는  $\geq 0$  인 정수이다. 다음을 주장한다.

$$E(\mathcal{F}) = \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum_i m_i(\mathcal{F}) \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

는  $n_1, \dots, n_r$  의 수치 다항식이고 전차수는  $< N$  이다. 이를 Cohomology of Spaces, Lemma 08AN 를 써서 증명한다. 임의의 짧은 완전열  $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$  에 대하여  $E(\mathcal{F}) = E(\mathcal{F}') + E(\mathcal{F}'')$  이다. 이는 Euler 표수의 가법성 (Lemma 17.2) 과 길이의 가법성 (Algebra, Lemma 00IV) 에서 따른다. 이는 Cohomology of Spaces, Lemma 08AN 의 성질 (1), (2) 를 바로 함의한다. 마지막으로  $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Z$  로 두면 성질 (3) 이 성립하는데, 여기서  $Z \subset X$  는 임의의 기약 축약 닫힌 부분공간이다. 실제로  $Z = Z_{i_0}$  가 어떤  $i_0$  에 대하여 성립하면  $m_i(\mathcal{G}) = \delta_{i_0 i}$  이고  $E(\mathcal{G}) = 0$  이라는 결론을 얻는다.  $Z \neq Z_i$  가 모든  $i$  에 대하여 성립하면  $m_i(\mathcal{G}) = 0$  도 모든  $i$  에 대하여 성립하고,  $\dim(Z) < N$  이며, Lemma 18.1 에서 결과를 얻는다.

이제 보조정리에 적힌 명제를 증명한다.  $Z \subset X$  를  $\mathcal{F}$  의 스킴론적 지지라 하자. 그러면  $\mathcal{F} = i_* \mathcal{G}$  이고, 여기서  $\mathcal{O}_Z$ -가군  $\mathcal{G}$  는 연결이다 (Cohomology of Spaces, Lemma 07UG), 다음이 성립한다.

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) = \chi(Z, \mathcal{G} \otimes i^* \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes i^* \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

이는 사영 공식 (Cohomology on Sites, Lemma 0944) 과 Cohomology of Spaces, Lemma 0D2U 에서 따른다.  $|Z| = \text{Supp}(\mathcal{F})$  이므로  $Z_i \subset Z$  가 모든  $i$  에 대하여 성립하고, 이들은  $Z$  의 차원  $d$  인 기약성분들이다.  $\bar{x}_i$  를  $Z$  의 기하점으로 생각할 수 있고 그렇게 하자. 사상  $i^\# : \mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z$  는 전사

$$\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i} \rightarrow \mathcal{O}_{Z, \bar{x}_i}$$

를 결정한다. 이 사상을 통해  $\mathcal{G}_{\bar{x}_i} = \mathcal{F}_{\bar{x}_i}$  라는 가군의 동형이 성립하는데, 이는  $\mathcal{F} = i_* \mathcal{G}$  이기 때문이다. 따라서

$$m_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i}}(\mathcal{F}_{\bar{x}_i}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{Z, \bar{x}_i}}(\mathcal{G}_{\bar{x}_i})$$

이다. 그러므로 보조정리의 식은

$$\chi(Z, \mathcal{G} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum_i m_i \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

와 같고, 첫 문단의 논의를  $Z$  에 적용하되 원래의  $X$  자리에 두면 결과가 따른다.  $\square$

**정의 18.3.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $i : Z \rightarrow X$  를 차원  $d$  인 닫힌 부분공간이라 하자.  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_d$  를 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 교차수  $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$  를 다음 수치 다항식에서  $n_1 \dots n_d$  의 계수로 정의한다.

$$\chi(X, i_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

특별히  $\mathcal{L}_1 = \dots = \mathcal{L}_d = \mathcal{L}$  인 경우에는  $(\mathcal{L}^d \cdot Z)$  라고 쓴다.

정의에서 표시한 등식은 사영 공식 (Cohomology, Section 01E6) 과 Cohomology of Schemes, Lemma 089W 에서 따른다. 이 교차수들에 대한 몇 가지 보조정리를 증명한다.

**보조정리 18.4.** *Definition 18.3* 의 상황에서 교차수  $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$  는 정수이다.

**증명.** 차수  $e$  인  $n_1, \dots, n_d$  에 관한 임의의 수치 다항식은  $\mathbf{Z}$ -선형결합으로 유일하게 쓸 수 있다. 여기에 쓰이는 함수들은  $\binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \dots \binom{n_d}{k_d}$  이며  $k_1 + \dots + k_d \leq e$  를 만족한다. 이를  $e = d$  인 경우에 적용하자. 연습문제로 남긴다.  $\square$

**보조정리 18.5.** *Definition 18.3* 의 상황에서 교차수  $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$  는 가법적이다. 즉  $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}'_i \otimes \mathcal{L}''_i$  이면

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}'_i \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) + (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}''_i \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$$

이다.

**증명.** Lemma 18.1 에 의해 함수

$$(n_1, \dots, n_{i-1}, n'_i, n''_i, n_{i+1}, \dots, n_d) \mapsto \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes (\mathcal{L}'_i)^{\otimes n'_i} \otimes (\mathcal{L}''_i)^{\otimes n''_i} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

가 전차수  $d$  이하이고 변수가  $d+1$  개인 수치 다항식이므로 성립한다.  $\square$

**보조정리 18.6.** *Definition 18.3* 의 상황에서  $Z_i \subset Z$  를 차원  $d$  인 기약성분들이라 하자.  $m_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}_i}}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}_i})$  라 하자. 여기서  $\bar{x}_i$  는  $Z_i$  의 기하학적 일반점이다. 그러면

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \sum m_i (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z_i)$$

이다.

**증명.** Lemma 18.2 와 정의들에서 바로 따른다.  $\square$

**보조정리 18.7.**  $k$  를 체라 하고  $f : Y \rightarrow X$  를  $k$  위 고유 대수공간들의 사상이라 하자.  $Z \subset Y$  를 차원  $d$  인 정역 닫힌 부분공간이라 하고  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_d$  를 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 그러면

$$(f^* \mathcal{L}_1 \cdots f^* \mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(f|_Z : Z \rightarrow f(Z)) (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot f(Z))$$

이다. 여기서  $\deg(Z \rightarrow f(Z))$  는 *Definition 5.2* 에서와 같고, 0 으로 두는 경우는  $\dim(f(Z)) < d$  일 때이다.

**증명.** 명제에서  $f(Z) \subset X$  는  $f$  의 스킴론적 상이며, 닫힌 부분집합  $f(|Z|) \subset X$  위의 축약 유도 대수공간 구조이기도 하다. Morphisms of Spaces, Lemma 0830 를 보라. 그러면  $Z$  와  $f(Z)$  는  $k$  위 축약 고유 (따라서 decent) 대수공간이고, 그러므로 정역이다 (Definition 4.1). 좌변은 다음 함수에서  $n_1 \dots n_d$  의 계수를 사용하여 계산한다.

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Z \otimes f^* \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes f^* \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$$

등식은 Lemma 17.3 와 사영 공식 (Cohomology, Lemma 01E8) 에서 따른다.  $f(Z)$  의 차원이  $< d$  이면 우변은 Lemma 18.1 에 의해 전차수가  $< d$  인 다항식이므로 결과가 성립한다.  $\dim(f(Z)) = d$  라고 가정하자. 그러면 차원론 (Lemma 15.2) 에 의해 Lemma 5.1 의 동치인 조건 (1)–(5) 가 성립한다. 따라서  $\deg(Z \rightarrow f(Z))$  는 잘 정의된다. 이미 사용한 Lemma 5.1 에 의해  $f : Z \rightarrow f(Z)$  는 공집합이 아닌 열린 부분공간  $V$  위에서 유한이고, 이 부분공간은  $f(Z)$  안에 있다. 필요하면  $V$  를 줄여서  $V$  가 스킴이라고 가정할 수 있다.  $\xi \in V$  를 일반점이라 하자. 따라서  $\deg(f : Z \rightarrow f(Z))$  는  $f_* \mathcal{O}_Z$  의  $\xi$  에서의 줄

기의  $\mathcal{O}_{X,\xi}$  위 길이이고,  $R^i f_* \mathcal{O}_X$  의  $\xi$  에서의 줄기는  $i > 0$  에 대하여 0 이다 (예를 들어 Cohomology of Spaces, Lemma 0A4K 에 의해). 따라서 항  $\chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$  은  $i > 0$  일 때 전차수가  $< d$  이고,

$$\chi(X, f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \deg(f : Z \rightarrow f(Z)) \chi(f(Z), \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_{f(Z)})$$

가 전차수  $< d$  인 다항식을 법으로 성립한다. 이는 Lemma 18.2 에서 따른다. 원하는 결과를 얻는다.  $\square$

**보조정리 18.8.**  $k$  를 체라 하고  $X$  를  $k$  위 고유 대수공간이라 하자.  $Z \subset X$  를 차원  $d$  인 닫힌 부분공간이라 하자.  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_d$  를 가역  $\mathcal{O}_X$ -가군들이라 하자. 유효 Cartier 인자  $D \subset Z$  가 존재하여  $\mathcal{L}_1|_Z \cong \mathcal{O}_Z(D)$  를 만족한다고 가정하자. 그러면

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot D)$$

이다.

**증명.**  $X$  를  $Z$  로,  $\mathcal{L}_i$  를  $\mathcal{L}_i|_Z$  로 바꾸어도 된다. 따라서  $X = Z$  이고  $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D)$  라고 가정해도 된다. 그러면  $\mathcal{L}_1^{-1}$  은  $D$  의 아이디얼 층이고 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{L}_1^{\otimes -1} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0$$

을 생각할 수 있다. 다음과 같이 둔다.  $P(n_1, \dots, n_d) = \chi(X, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$  및  $Q(n_1, \dots, n_d) = \chi(D, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_D)$ . 가법성 (Lemma 17.2) 에서

$$P(n_1, \dots, n_d) - P(n_1 - 1, n_2, \dots, n_d) = Q(n_1, \dots, n_d)$$

를 얻는다.  $P$  의 전차수가  $d$  이하이므로  $n_1 \dots n_d$  의  $P$  에서의 계수는  $n_2 \dots n_d$  의  $Q$  에서의 계수와 같다.  $\square$

### 참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.

[LW54] Serge Lang and André Weil, *Number of points of varieties in finite fields*, Amer. J. Math. **76** (1954), 819–827.